

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Trực quan hóa dữ liệu

KHAI THÁC VÀ TRỰC QUAN HÓA
DỮ LIỆU WORLD DEVELOPMENT INDICATORS
BẢNG TABLEAU

Đơn vị thực hiện: *Nhóm phân tích dữ liệu*

Thành viên: *23120237 – Lê Lâm Trí Đức*

23120189 – Hoàng Quốc Việt

23120190 – Nguyễn Lê Thế Vinh

23120202 – Phạm Quang Vinh

Giảng viên hướng dẫn:

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 05, năm 2026

Mục lục

1	Giới thiệu	4
1.1	Thành viên và phân công	4
1.2	Mục tiêu báo cáo	4
2	Bài toán chung và khung phân tích	4
2.1	Bài toán chung	4
2.2	Các câu hỏi phân tích thành phần	5
2.3	Logic kết nối các phần	5
3	Dữ liệu và tiền xử lý	5
3.1	Nguồn dữ liệu	5
3.2	Cấu trúc dữ liệu gốc	6
3.3	Phạm vi phân tích và lựa chọn chỉ số	7
3.3.1	Giới hạn phạm vi	7
3.3.2	Danh sách 16 indicator được sử dụng	7
3.4	Thiết kế pipeline tiền xử lý	8
3.5	Quy tắc làm sạch dữ liệu	9
3.6	Kết quả tiền xử lý tổng hợp	10
3.7	File đầu ra	11
3.7.1	Nhóm file chính – phục vụ Tableau và phân tích	11
3.7.2	Nhóm file phụ – phục vụ kiểm tra và truy vết	11
3.8	Tổ chức mã nguồn	12
4	Phân tích phát triển kinh tế	12
4.1	Vai trò trong bài toán chung	12
4.2	Câu hỏi phân tích	12
4.3	Chỉ số sử dụng (Indicators)	13
4.4	Tiền xử lý dữ liệu	13
4.5	Trực quan hóa và nhận xét	14
4.5.1	Biểu đồ 1 — Xu hướng GDP bình quân đầu người theo thời gian (Line chart)	14
4.5.2	Biểu đồ 2 — Tăng trưởng GDP trung bình theo khu vực (Bar chart)	15
4.5.3	Biểu đồ 3 — Tương quan giữa GDP bình quân đầu người và tỷ lệ nghèo (Scatter plot)	16
4.5.4	Biểu đồ 4 — Bản đồ phân bố GDP bình quân đầu người toàn cầu (Map)	17
4.6	Thảo luận	18

5	Phân tích giáo dục	18
5.1	Vai trò trong bài toán chung	18
5.2	Câu hỏi phân tích	18
5.3	Chỉ số sử dụng (Indicators)	19
5.4	Tiền xử lý dữ liệu	19
5.5	Trực quan hóa và nhận xét	20
5.5.1	Biểu đồ 1 — Xu hướng tỷ lệ nhập học ròng bậc tiểu học và trung học (2000–2017) (Line chart)	20
5.5.2	Biểu đồ 2 — Chỉ tiêu giáo dục giữa các khu vực (Stacked/Grouped bar chart)	22
5.5.3	Biểu đồ 3 — Tương quan tỷ lệ biết chữ và tỷ lệ nhập học (Scatter plot)	23
5.5.4	Biểu đồ 4 — Bản đồ nhiệt tỷ lệ nhập học trung học theo khu vực và năm (Heatmap)	24
5.6	Thảo luận	25
6	Phân tích sức khỏe và dân số	26
6.1	Vai trò trong bài toán chung	26
6.2	Câu hỏi phân tích	26
6.3	Chỉ số sử dụng (Indicators)	26
6.4	Tiền xử lý dữ liệu	27
6.5	Trực quan hóa và nhận xét	28
6.5.1	Biểu đồ 1 — Xu hướng tuổi thọ trung bình giai đoạn 2000–2023 (Line chart)	28
6.5.2	Biểu đồ 2 — Tử vong trẻ em dưới 5 tuổi theo khu vực năm 2022 (Bar chart)	29
6.5.3	Biểu đồ 3 — Chỉ tiêu y tế và tuổi thọ năm 2022 (Bubble scatter plot)	29
6.5.4	Biểu đồ 4 — Phân bố tuổi thọ theo khu vực năm 2022 (Box plot)	31
6.6	Thảo luận	33
6.7	Kết luận mục tiêu sức khỏe và dân số	34
7	Phân tích môi trường và biến đổi khí hậu	34
7.1	Vai trò trong bài toán chung	34
7.2	Câu hỏi phân tích	34
7.3	Chỉ số sử dụng (Indicators)	34
7.4	Tiền xử lý dữ liệu	35
7.5	Trực quan hóa và nhận xét	35
7.5.1	Biểu đồ 1 — Xu hướng tổng phát thải CO ₂ theo khu vực (Stacked Area Chart)	35
7.5.2	Biểu đồ 2 — Bản đồ phát thải CO ₂ bình quân đầu người (Choropleth Map)	36

7.5.3	Biểu đồ 3 — Tiêu thụ năng lượng tái tạo theo khu vực (Grouped Bar Chart)	37
7.5.4	Biểu đồ 4 — Biến động diện tích rừng của các quốc gia (Heatmap) . .	38
7.6	Thảo luận	39
8	Thiết kế Dashboard Tableau	40
9	Kết luận	40

1 Giới thiệu

Dự án này khai thác bộ dữ liệu World Development Indicators (WDI) của World Bank để phân tích mức độ phát triển của các quốc gia và khu vực trong giai đoạn 2000–2023. Mục tiêu tổng quan là xây dựng một bức tranh trực quan về phát triển bền vững, trong đó tăng trưởng kinh tế được đặt cạnh các kết quả về giáo dục, sức khỏe–dân số và môi trường. Cách tiếp cận này giúp tránh việc đánh giá phát triển chỉ bằng một chỉ số đơn lẻ, đồng thời làm rõ sự khác biệt giữa các khu vực, nhóm thu nhập và quốc gia theo thời gian.

Các phân tích được triển khai trên Tableau sau khi dữ liệu được tiền xử lý từ nguồn WDI gốc. Bốn hướng phân tích gồm phát triển kinh tế, giáo dục, sức khỏe–dân số, và môi trường–biến đổi khí hậu được dùng như các góc nhìn hỗ trợ để trả lời cùng một bài toán chung. Trong báo cáo, kết quả trực quan hóa được diễn giải theo hướng mô tả khách quan, phân biệt rõ giữa mẫu hình quan sát được, nhận định phân tích và giới hạn của dữ liệu.

1.1 Thành viên và phân công

MSSV	Họ tên	Phản phụ trách
23120237	Lê Lâm Trí Đức	Tổng quan dataset, phân tích phát triển kinh tế, bố cục dashboard tổng
23120189	Hoàng Quốc Việt	Thống kê mô tả, phân tích giáo dục, định dạng màu sắc
23120190	Nguyễn Lê Thế Vinh	Phân tích sức khỏe và dân số, filter/selector, video giới thiệu Tableau
23120202	Phạm Quang Vinh	Phân tích môi trường, dashboard actions, video trình bày phân tích

1.2 Mục tiêu báo cáo

Báo cáo hướng đến ba mục tiêu chính. Thứ nhất, các tập dữ liệu sạch được xây dựng từ WDI cho giai đoạn 2000–2023 theo cùng một quy ước tiền xử lý. Thứ hai, các tập dữ liệu này được trực quan hóa trong Tableau để so sánh giữa quốc gia, khu vực, nhóm thu nhập và thời gian. Thứ ba, kết quả trực quan được diễn giải trong một khung phân tích chung về phát triển bền vững, trong đó mỗi mục tiêu thành phần cung cấp một nhóm bằng chứng riêng nhưng cùng phục vụ câu hỏi nghiên cứu trung tâm. Cách tổ chức này tạo được mạch lập luận thống nhất từ dữ liệu, phương pháp, kết quả đến thảo luận.

2 Bài toán chung và khung phân tích

2.1 Bài toán chung

Bài toán chung của nhóm là:

Trong giai đoạn 2000–2023, mức độ phát triển của các quốc gia và khu vực trên thế giới thay đổi như thế nào khi xét đồng thời các khía cạnh kinh tế, giáo dục, sức khỏe–dân số và môi trường? Các khác biệt giữa khu vực và nhóm thu nhập cho thấy những cơ hội hoặc thách thức nào đối với phát triển bền vững?

Bài toán này yêu cầu nhóm không chỉ nhìn vào tăng trưởng kinh tế, mà còn kiểm tra liệu sự phát triển đó có đi kèm với cải thiện về giáo dục, sức khỏe và điều kiện môi trường hay không. Do đó, mỗi thành viên phụ trách một hướng phân tích riêng, nhưng các kết quả cuối cùng sẽ được tổng hợp để trả lời cùng một câu hỏi trung tâm.

2.2 Các câu hỏi phân tích thành phần

Bảng 2: Vai trò của bốn hướng phân tích trong bài toán chung. Các hướng phân tích được thiết kế để bổ sung cho nhau thay vì trả lời bốn câu hỏi độc lập.

Hướng phân tích	Vai trò trong bài toán chung
Phát triển kinh tế	Đánh giá nền tảng vật chất của phát triển thông qua GDP, GDP bình quân đầu người, tăng trưởng GDP và quan hệ với tỷ lệ nghèo.
Giáo dục	Kiểm tra khả năng tiếp cận giáo dục và đầu tư cho giáo dục, từ đó đánh giá chất lượng nguồn nhân lực trong dài hạn.
Sức khỏe và dân số	Đánh giá kết quả phát triển về mặt đời sống con người thông qua tuổi thọ, tử vong trẻ em, chi tiêu y tế và quy mô dân số.
Môi trường và biến đổi khí hậu	Kiểm tra mặt trái hoặc áp lực của phát triển thông qua phát thải CO ₂ , năng lượng tái tạo và diện tích rừng.

2.3 Logic kết nối các phần

Kinh tế cho biết một quốc gia có tăng trưởng và tạo ra nguồn lực hay không. Giáo dục và sức khỏe cho biết nguồn lực đó có gắn với cải thiện chất lượng con người hay không. Môi trường cho biết quá trình phát triển có tạo ra áp lực lên tài nguyên và khí hậu hay không. Khi đặt bốn nhóm chỉ số cạnh nhau trong Tableau, nhóm có thể so sánh các quốc gia và khu vực theo hướng tổng quan hơn: phát triển nhanh, phát triển bao trùm, phát triển cải thiện đời sống, và phát triển có tính bền vững. Vì dữ liệu WDI là dữ liệu quan sát ở cấp quốc gia, báo cáo chỉ diễn giải các mẫu hình và tương quan mô tả, không xem các biểu đồ là bằng chứng nhân quả.

3 Dữ liệu và tiền xử lý

3.1 Nguồn dữ liệu

Bộ dữ liệu được sử dụng trong toàn bộ báo cáo là *World Development Indicators* (WDI), do Ngân hàng Thế giới (World Bank) phát hành và cập nhật định kỳ. WDI là một trong những bộ

dữ liệu phát triển toàn diện nhất thế giới, tổng hợp các chỉ số kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, với lịch sử dữ liệu kéo dài từ năm 1960 đến hiện tại.

Dữ liệu gốc được tải về dưới dạng file Excel `WDIEXCEL.xlsx` (dung lượng ≈ 80 MB). Do kích thước lớn, nhóm lưu file gốc trên Google Drive thay vì đưa trực tiếp vào thư mục nộp bài:

[Link Google Drive – file WDIEXCEL.xlsx](#)

3.2 Cấu trúc dữ liệu gốc

File `WDIEXCEL.xlsx` bao gồm 6 sheet. Bảng 3 tóm tắt tổng quan cấu trúc dữ liệu trước tiên xử lý.

Bảng 3: Tổng quan cấu trúc file dữ liệu gốc `WDIEXCEL.xlsx`.

Thông số	Giá trị
Tổng số chỉ số (indicators)	1.486
Tổng số thực thể	265 (gồm 217 quốc gia/vùng lãnh thổ và 48 nhóm tổng hợp)
Khoảng thời gian	1960 – 2025 (66 cột năm)
Số sheet	6: Data, Country, Series, Country-Series, Series-Time, Footnote
7 vùng địa lý	East Asia & Pacific, Europe & Central Asia, Latin America & Caribbean, Middle East & North Africa, North America, South Asia, Sub-Saharan Africa
4 nhóm thu nhập	High income, Upper middle income, Lower middle income, Low income

Trong pipeline tiền xử lý, nhóm chỉ sử dụng ba sheet chính sau:

Bảng 4: Vai trò của ba sheet chính được sử dụng trong tiền xử lý.

Sheet	Vai trò
Data	Chứa giá trị định lượng của tất cả indicators theo từng quốc gia và từng năm. Mỗi dòng tương ứng với một cặp (Country, Indicator), các cột năm chứa giá trị quan sát. Đây là nguồn dữ liệu chính.
Country	Chứa metadata quốc gia: mã quốc gia (Country Code), tên (Table Name), vùng địa lý (Region) và nhóm thu nhập (Income Group). Sheet này được dùng để phân biệt quốc gia thực với các dòng tổng hợp (aggregate).
Series	Chứa metadata indicator: mã chỉ số (Series Code), tên đầy đủ (Indicator Name), chủ đề (Topic). Sheet này giúp xác minh sự tồn tại và ý nghĩa gốc của từng indicator.

Ba sheet còn lại (Country-Series, Series-Time, Footnote) chứa metadata bổ sung và chú thích, không trực tiếp phục vụ bốn mục tiêu phân tích nên không đưa vào pipeline.

3.3 Phạm vi phân tích và lựa chọn chỉ số

3.3.1 Giới hạn phạm vi

Nhóm giới hạn phân tích theo ba chiều:

- **Thời gian:** giai đoạn 2000–2023 (24 năm). Khoảng thời gian này đủ dài để quan sát xu hướng dài hạn, đồng thời bao gồm hai sự kiện kinh tế lớn (khủng hoảng tài chính 2008–2009 và đại dịch COVID-19 năm 2020).
- **Quốc gia:** chỉ giữ 217 quốc gia và vùng lãnh thổ có trường Region hợp lệ trong sheet Country. Loại bỏ 48 dòng tổng hợp (*World, High income, OECD members,...*) vì các dòng này tính trung bình hoặc tổng từ các quốc gia thành phần, dễ gây nhầm lẫn khi phân tích ở cấp quốc gia.
- **Chỉ số:** lọc 16 indicator WDI thuộc bốn mục tiêu phân tích (kinh tế, giáo dục, sức khỏe–dân số, môi trường). Các indicator được chọn vì trực tiếp phản ánh các khía cạnh cốt lõi của bài toán phát triển bền vững và có mức độ phủ dữ liệu đủ rộng.

3.3.2 Danh sách 16 indicator được sử dụng

Bảng 5 liệt kê đầy đủ các indicator theo từng mục tiêu phân tích, bao gồm mã WDI chính thức, tên cột trong file CSV sau tiền xử lý, đơn vị và ý nghĩa phân tích.

Bảng 5: Danh sách 16 indicator WDI được sử dụng trong tiền xử lý.

Mục tiêu	Mã WDI	Cột sau tiền xử lý	Đơn vị	Ý nghĩa phân tích
Kinh tế	NY.GDP.MKTP.CD	GDP_current_USD	US\$	Quy mô tổng sản phẩm quốc nội.
Kinh tế	NY.GDP.PCAP.CD	GDP_per_capita_current_USD	US\$/người	Mức sống kinh tế bình quân đầu người.
Kinh tế	NY.GDP.MKTP.KD.ZG	GDP_growth_annual_pct	%	Tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm.
Kinh tế	SI.POV.DDAY	Poverty_headcount_3usd_2021PPP_pct	%	Tỷ lệ dân số sống dưới 3 US\$/ngày (PPP 2021).
Giáo dục	SE.PRM.NENR	Primary_Net_Enrollment	%	Tỷ lệ nhập học ròng bậc tiểu học.
Giáo dục	SE.SEC.NENR	Secondary_Net_Enrollment	%	Tỷ lệ nhập học ròng bậc trung học.
Giáo dục	SE.ADT.LITR.ZS	Adult_Literacy_Rate	%	Tỷ lệ biết chữ ở người lớn (≥ 15 tuổi).

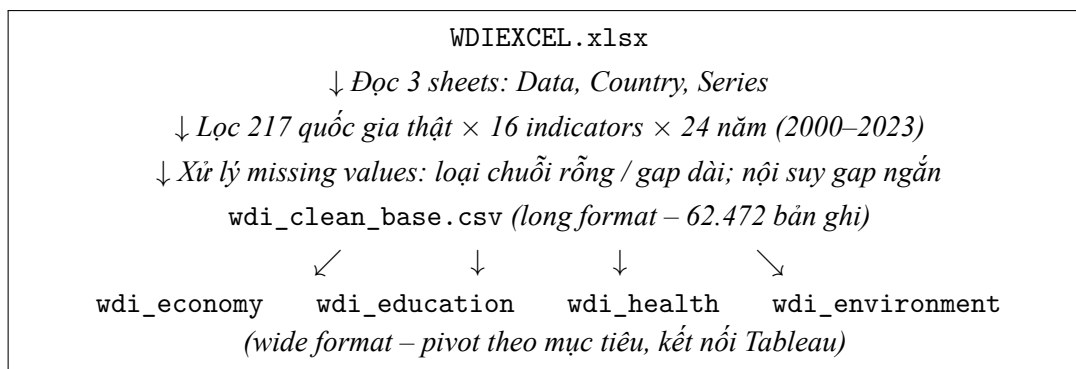
Mục tiêu	Mã WDI	Cột sau tiền xử lý	Đơn vị	Ý nghĩa phân tích
Giáo dục	SE.XPD.TOTL.GD.ZS	Education_Expenditure_GDP	% GDP	Chi tiêu công cho giáo dục.
Sức khỏe	SP.DYN.LE00.IN	Life_expectancy	Năm	Tuổi thọ trung bình khi sinh.
Sức khỏe	SH.DYN.MORT	Under5_mortality	‰	Tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi (trên 1.000 trẻ sinh sống).
Sức khỏe	SH.XPD.CHEX.GD.ZS	Health_expenditure_pct_GDP	% GDP	Chi tiêu y tế hiện hành.
Sức khỏe	SP.POP.TOTL	Population	Người	Tổng dân số.
Môi trường	EN.GHG.CO2.MT.CE.AR5	CO2_Emissions_Total_MtCO2e	Mt CO ₂ e	Tổng phát thải CO ₂ (không bao gồm LULUCF).
Môi trường	EN.GHG.CO2.PC.CE.AR5	CO2_Emissions_Per_Capita	t CO ₂ e/người	Phát thải CO ₂ bình quân đầu người.
Môi trường	EG.FEC.RNEW.ZS	Renewable_Energy_Pct	%	Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng.
Môi trường	AG.LND.FRST.ZS	Forest_Area_Pct	% diện tích đất	Tỷ lệ diện tích rừng.

Tất cả 16/16 indicator đều được xác minh tồn tại trong sheet Series của file gốc. Riêng hai chỉ số CO₂, nhóm sử dụng mã mới từ bộ GHG của WDI (EN.GHG.CO2.*) thay cho mã cũ (EN.ATM.CO2E.*) vì mã cũ đã bị loại khỏi bản cập nhật gần đây của WDI.

3.4 Thiết kế pipeline tiền xử lý

Toàn bộ quy trình tiền xử lý được tổ chức trong một notebook duy nhất notebook/Nhom15_WDI_TienXuLy_Chung.ipynb, đọc trực tiếp file WDIEXCEL.xlsx và xuất ra các file CSV sạch. Cách tổ chức tập trung này đảm bảo toàn nhóm sử dụng cùng một chuẩn làm sạch, thay vì mỗi mục tiêu tự đọc và xử lý file gốc theo cách riêng.

Hình 1 mô tả luồng xử lý tổng quát:



Hình 1: Luồng xử lý dữ liệu từ file gốc đến các file CSV sạch phục vụ Tableau.

File trung gian `wdi_clean_base.csv` lưu ở dạng *long format*: mỗi dòng tương ứng với một bộ bốn thành phần (Country, Year, Indicator, Value). Dạng này thuận tiện cho việc kiểm tra giá trị thiếu, truy vết nguồn gốc và chuyển đổi linh hoạt sang các bảng *wide format* theo từng mục tiêu. Các file theo mục tiêu được *pivot* thành dạng *wide* (mỗi indicator là một cột riêng) để kết nối trực tiếp vào Tableau.

3.5 Quy tắc làm sạch dữ liệu

Quy trình làm sạch được áp dụng **thống nhất** cho toàn bộ 16 indicator, theo sáu bước sau:

1. **Lọc quốc gia hợp lệ:** chỉ giữ các thực thể có trường Region khác rỗng trong sheet Country. Điều kiện này loại bỏ 48 dòng tổng hợp (như *World*, *High income*, *OECD members*, các nhóm khu vực) – những dòng không đại diện cho một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cụ thể. Kết quả: giữ lại **217 quốc gia/vùng lãnh thổ**.
2. **Giới hạn giai đoạn phân tích:** chỉ giữ dữ liệu từ năm 2000 đến năm 2023 (24 năm). Các cột năm ngoài khoảng này bị loại bỏ hoàn toàn khỏi pipeline.
3. **Xác minh indicator:** mỗi mã indicator được đối chiếu với sheet Series. Tên gốc (Indicator_Name) và mã gốc (Indicator_Code) được giữ lại trong file sạch chung để phục vụ truy vết từ dữ liệu sạch về nguồn.
4. **Loại chuỗi rỗng hoàn toàn:** nếu một cặp (Country_Code, Indicator_Code) không có bất kỳ quan sát nào trong 24 năm phân tích, cặp đó bị loại. Kết quả: **284 cặp** bị loại vì lý do này.
5. **Loại chuỗi có khoảng thiếu dài:** nếu khoảng thiếu *nội bộ* (internal gap) lớn hơn 2 năm liên tiếp, cặp country–indicator đó bị loại để tránh tạo chuỗi thời gian thiếu tin cậy. Kết quả: **353 cặp** bị loại vì lý do này.
6. **Nội suy khoảng thiếu ngắn:** nếu khoảng thiếu nội bộ ≤ 2 năm liên tiếp, nhóm áp dụng nội suy tuyến tính giữa hai điểm quan sát thật liên kề. Tổng cộng **561 giá trị** được tạo bằng nội suy (chiếm 0,9% tổng số bản ghi). Nhóm **không ngoại suy** (extrapolate) ở đầu hoặc cuối chuỗi thời gian vì các vị trí này không có đủ điểm neo quan sát thật.

Trong file sạch chung, cột `Was_Interpolated` đánh dấu rõ ràng giá trị nào là quan sát gốc (False) và giá trị nào được tạo bằng nội suy (True). Thiết kế này đảm bảo tính minh bạch: người đọc hoặc người chăm có thể truy vết từng giá trị về nguồn gốc của nó.

3.6 Kết quả tiền xử lý tổng hợp

Bảng 6 tóm tắt kết quả của quá trình làm sạch trên tổng thể.

Bảng 6: Thống kê tổng hợp kết quả tiền xử lý.

Thông số	Giá trị
Tổng cặp (country × indicator) xét	3.472 (= 217 × 16)
Cặp được giữ lại (status: kept)	2.835 (81,7%)
Cặp bị loại – không có quan sát	284 (8,2%)
Cặp bị loại – khoảng thiếu nội bộ > 2 năm	353 (10,2%)
Tổng bản ghi trong wdi_clean_base.csv	62.472
Giá trị quan sát gốc	61.911 (99,1%)
Giá trị nội suy tuyến tính	561 (0,9%)
Số quan sát trung bình mỗi cặp được giữ	21,8 / 24 năm

Bảng 7 cho thấy mức độ phủ dữ liệu khác nhau đáng kể giữa các indicator. Các chỉ số kinh tế vĩ mô (GDP, dân số, tuổi thọ) có độ phủ rất cao ($\geq 196/217$ quốc gia). Ngược lại, các chỉ số giáo dục – đặc biệt tỷ lệ biết chữ (SE.ADT.LITR.ZS) – chỉ có 41/217 quốc gia đủ điều kiện vì nhiều nước không thu thập chỉ số này thường xuyên. Tương tự, tỷ lệ nghèo (SI.POV.DDAY) chỉ có 85/217 quốc gia do phụ thuộc vào khảo sát hộ gia đình không liên tục.

Bảng 7: Mức độ phủ dữ liệu theo indicator sau tiền xử lý. “Giữ” là số quốc gia đủ điều kiện, “Loại (rỗng)” là không có quan sát, “Loại (gap)” là khoảng thiếu nội bộ > 2 năm.

Indicator	Giữ	Loại (rỗng)	Loại (gap)	Tổng bản ghi
SP.DYN.LE00.IN	217	0	0	5.208
SP.POP.TOTL	217	0	0	5.208
AG.LND.FRST.ZS	214	3	0	5.065
NY.GDP.MKTP.CD	213	3	1	5.038
NY.GDP.PCAP.CD	213	3	1	5.038
NY.GDP.MKTP.KD.ZG	213	3	1	4.960
EG.FEC.RNEW.ZS	212	5	0	4.702
EN.GHG.CO2.MT.CE.AR5	203	14	0	4.872
EN.GHG.CO2.PC.CE.AR5	203	14	0	4.872
SH.DYN.MORT	196	21	0	4.704
SH.XPD.CHEX.GD.ZS	193	24	0	4.540
SE.PRM.NENR	143	29	45	2.144
SE.XPD.TOTL.GD.ZS	139	17	61	2.610

Indicator	Giữ	Loại (rỗng)	Loại (gap)	Tổng bản ghi
SE.SEC.NENR	133	37	47	1.637
SI.POV.DDAY	85	49	83	1.580
SE.ADT.LITR.ZS	41	62	114	294

Sự chênh lệch về mức độ phủ dữ liệu này là đặc điểm vốn có của WDI, không phải lỗi tiền xử lý. Khi phân tích từng mục tiêu, nhóm ghi rõ số quốc gia khả dụng và hạn chế khi diễn giải kết quả từ các indicator có mẫu nhỏ.

3.7 File đầu ra

Pipeline xuất ra 7 file CSV, chia thành hai nhóm: nhóm phục vụ Tableau (5 file chính) và nhóm phục vụ kiểm tra tiền xử lý (2 file phụ).

3.7.1 Nhóm file chính – phục vụ Tableau và phân tích

Bảng 8: Các file dữ liệu chính sau tiền xử lý.

File	Định dạng	Số dòng	Số quốc gia	Mô tả
wdi_clean_base.csv	Long	62.472	217	Toàn bộ 16 indicator đã làm sạch. Mỗi dòng = 1 giá trị (country × year × indicator).
wdi_economy.csv	Wide	5.053	214	4 indicator kinh tế, pivot theo cột.
wdi_education.csv	Wide	3.537	192	4 indicator giáo dục, pivot theo cột.
wdi_health.csv	Wide	5.208	217	4 indicator sức khỏe–dân số, pivot theo cột.
wdi_environment.csv	Wide	5.143	216	4 indicator môi trường, pivot theo cột.

Mỗi file wide format có cấu trúc cột thống nhất: Country_Name, Country_Code, Region, Income_Group, Year, và 4 cột chỉ số tương ứng với mục tiêu phân tích. Cột Region và Income_Group cho phép lọc và nhóm dữ liệu trực tiếp trong Tableau mà không cần join thêm bảng phụ.

3.7.2 Nhóm file phụ – phục vụ kiểm tra và truy vết

Bảng 9: Các file kiểm tra phụ sinh ra trong quá trình tiền xử lý.

File	Mô tả
<code>wdi_indicator_audit.csv</code>	Ghi lại 16 indicator được chọn, tên cột sạch, đơn vị, mục tiêu phân tích và trạng thái xác nhận trong WDI (Confirmed_In_WDI).
<code>wdi_cleaning_report.csv</code>	Ghi lại trạng thái làm sạch cho từng cặp (country $\times$ indicator): số quan sát gốc, khoảng thiếu nội bộ lớn nhất, số giá trị được nội suy, và lý do giữ/loại. File này có 3.472 dòng, tương ứng 217×16 cặp.

Hai file phụ này không dùng để vẽ biểu đồ, nhưng giúp nhóm (và người chấm) kiểm tra tại sao một chuỗi dữ liệu cụ thể được giữ, bị loại, hoặc có giá trị nội suy. Đây là phần quan trọng để đảm bảo tính tái tạo (reproducibility) của toàn bộ quy trình.

3.8 Tổ chức mã nguồn

Mã tiền xử lý được viết bằng Python, sử dụng các thư viện chuẩn: pandas (đọc/xử lý dữ liệu dạng bảng), numpy (tính toán số) và csv/zipfile (đọc file XLSX ở mức thấp khi cần tối ưu bộ nhớ cho file 80 MB). Toàn bộ code được tập trung trong notebook `notebook/Nhom15_WDI_TienXuLy_Chung.ipynb` và hai script hỗ trợ (`notebook/economy_wdi_builder.py`, `notebook/health_wdi_builder.py`) cho các mục tiêu cần xử lý riêng biệt. Notebook đã được chạy lại toàn bộ, giữ nguyên output để người chấm có thể kiểm tra kết quả mà không cần chạy lại.

4 Phân tích phát triển kinh tế

4.1 Vai trò trong bài toán chung

Phân phân tích phát triển kinh tế nhằm đánh giá nền tảng nguồn lực vật chất của quá trình phát triển. Trong khung phân tích phát triển bền vững của nhóm, kinh tế đóng vai trò động lực cung cấp nguồn lực vật chất sơ khởi: tăng trưởng kinh tế tạo ra của cải và ngân sách, giúp các quốc gia có thêm nguồn lực đầu tư cho giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Các chỉ số GDP, GDP bình quân đầu người, tăng trưởng GDP và tỷ lệ nghèo giúp trả lời câu hỏi: quốc gia/khu vực nào tạo ra nhiều nguồn lực kinh tế hơn, tốc độ tăng trưởng khác nhau ra sao, và mức phát triển kinh tế có đi kèm giảm nghèo hiệu quả hay không.

4.2 Câu hỏi phân tích

Phân phân tích kinh tế tập trung vào ba câu hỏi chính:

1. Quy mô kinh tế và mức sống bình quân (GDP bình quân đầu người) thay đổi như thế nào trong giai đoạn 2000–2023? Khoảng cách giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển biến động ra sao?
2. Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm khác nhau thế nào giữa các khu vực địa lý trong năm 2023? Đây là các khu vực năng động nhất?

3. Mức sống bình quân (GDP bình quân đầu người) có mối liên hệ tương quan gì với tỷ lệ nghèo? Tăng trưởng GDP có đi kèm với việc giảm thiểu tỷ lệ nghèo một cách nhất quán không?

4.3 Chỉ số sử dụng (Indicators)

Bốn chỉ số WDI được lựa chọn cho mục tiêu kinh tế, đại diện cho quy mô tổng thể, mức sống bình quân, động lực tăng trưởng và kết quả giảm nghèo xã hội.

Bảng 10: Các chỉ số WDI sử dụng trong phân tích phát triển kinh tế, kèm theo vai trò phân tích.

Mã WDI	Tên cột output	Đơn vị	Ý nghĩa và lý do chọn
NY.GDP.MKTP.CD	GDP_current_USD	USD	Quy mô GDP theo USD hiện hành — phản ánh tổng sản lượng kinh tế của quốc gia, đo lường nguồn lực tài chính tổng thể.
NY.GDP.PCAP.CD	GDP_per_capita_current_USD	USD	GDP bình quân đầu người theo USD hiện hành — thước đo mức sống trung bình và hiệu suất kinh tế tính trên đầu người (SDG 8.5).
NY.GDP.MKTP.KD.ZG	GDP_growth_annual_pct	%	Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm — đo lường động lực và nhịp độ phát triển kinh tế qua từng năm.
SI.POV.DDAY	Poverty_headcount_3usd_2021PPP_pct	%	Tỷ lệ nghèo dưới ngưỡng 3 USD/ngày (PPP 2021) — đo lường phúc lợi và kết quả phát triển bao trùm xã hội (SDG 1.2).

4.4 Tiền xử lý dữ liệu

Dữ liệu được trích xuất từ file WDIEXCEL.xlsx theo cùng pipeline chung của nhóm (xem mục 3). Quy trình:

- Lọc 4 indicators theo mã WDI, giai đoạn 2000–2023, chỉ giữ 217 quốc gia thật (loại bỏ 48 aggregate rows).
- Xử lý missing values: nội suy tuyến tính nếu khoảng trống nội bộ ≤ 2 năm; loại cặp country–indicator nếu khoảng trống > 2 năm hoặc không có quan sát nào.
- Pivot thành wide format và xuất file wdi_economy.csv: **5.053 dòng, 214 quốc gia** (hầu hết các quốc gia đều giữ lại được vì chỉ số GDP có độ phủ rất cao, riêng chỉ số nghèo bị khuyết nhiều).

Bảng 11: Mức phủ dữ liệu của 4 indicator kinh tế sau tiền xử lý.

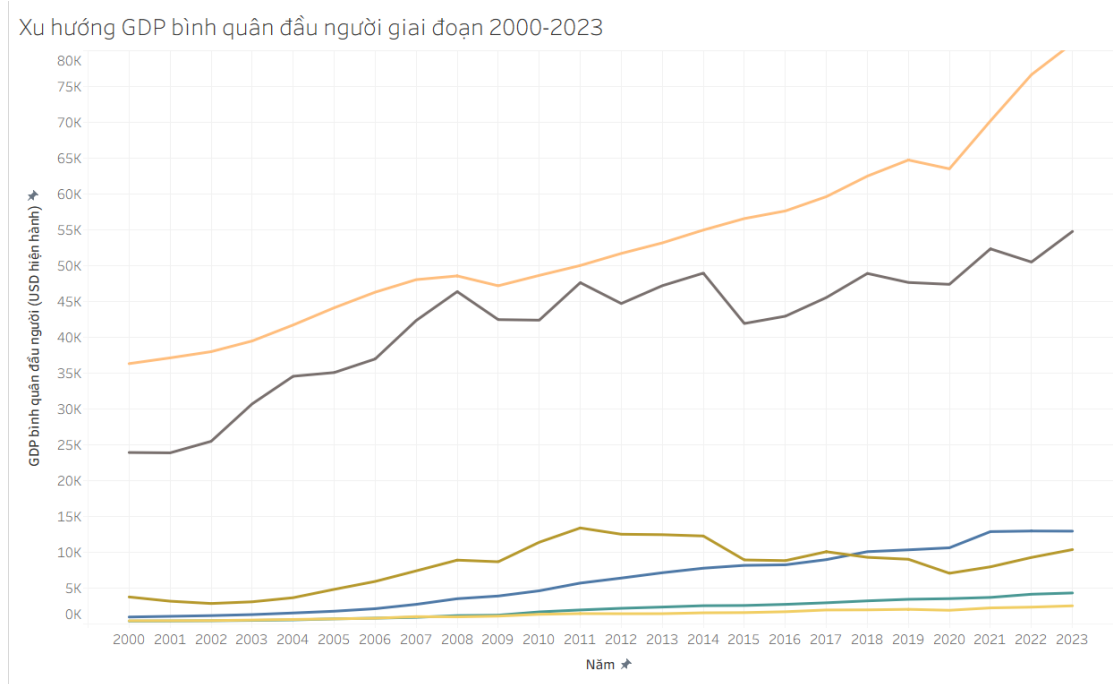
Indicator	Quốc gia giữ	Quốc gia loại (rỗng)	Quốc gia loại (gap)	Tổng bản ghi
NY . GDP . MKTP . CD	213	3	1	5.038
NY . GDP . PCAP . CD	213	3	1	5.038
NY . GDP . MKTP . KD . ZG	213	3	1	4.960
SI . POV . DDAY	85	49	83	1.580

4.5 Trục quan hóa và nhận xét

4.5.1 Biểu đồ 1 — Xu hướng GDP bình quân đầu người theo thời gian (Line chart)

Loại biểu đồ: Biểu đồ đường (line chart).

Lý do chọn: Phù hợp để theo dõi xu hướng thay đổi của các chỉ số liên tục qua chuỗi thời gian, đồng thời so sánh trực quan mức độ tăng trưởng giữa các quốc gia đại diện trên cùng một hệ trục.



Hình 2: Xu hướng GDP bình quân đầu người của các quốc gia đại diện trong giai đoạn 2000–2023. Trục tung biểu diễn GDP bình quân đầu người theo USD hiện hành; mỗi đường màu đại diện cho một quốc gia.

Nhận xét:

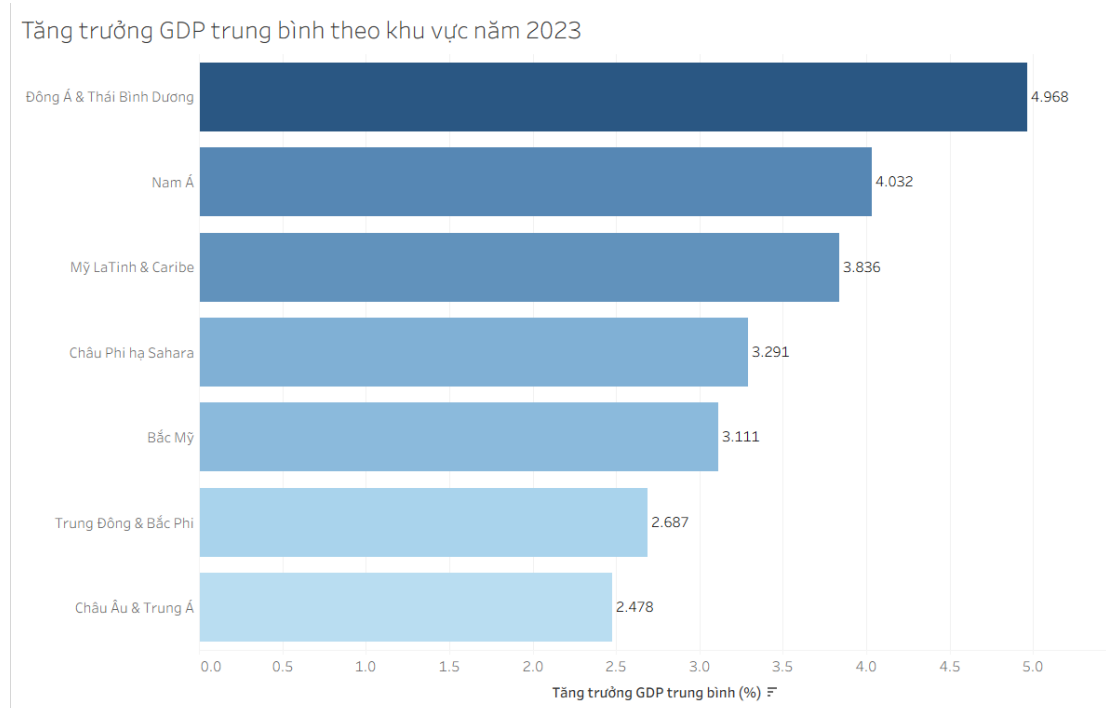
- Các quốc gia thu nhập cao:** Hoa Kỳ và Đức duy trì mức GDP bình quân đầu người vượt trội so với các nước còn lại. Hoa Kỳ tăng từ ~36.330 USD (2000) lên ~81.032 USD (2023), Đức tăng từ ~23.926 USD lên ~54.777 USD. Xu hướng tăng trưởng ổn định ngoại trừ các đợt suy thoái ngắn hạn vào năm 2008–2009 (khủng hoảng tài chính toàn cầu) và năm 2020 (đại dịch COVID-19).

- **Các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi:** Đạt mức tăng trưởng tương đối vượt bậc. Trung Quốc tăng mạnh mẽ từ 969 USD (2000) lên 12.951 USD (2023), tức gấp hơn 13 lần. Việt Nam tăng từ 404 USD lên 4.323 USD (gấp hơn 10 lần), phản ánh kết quả của quá trình đổi mới và hội nhập sâu rộng. Ấn Độ tăng từ 443 USD lên 2.530 USD. Brazil tăng từ 3.767 USD lên 10.378 USD (có giai đoạn biến động mạnh quanh năm 2011–2015 do khủng hoảng hàng hóa).
- **Khoảng cách giàu nghèo:** Dù các nước đang phát triển có tốc độ tăng trưởng phần trăm rất cao, khoảng cách tuyệt đối về GDP bình quân đầu người giữa nhóm này và nhóm các nước phát triển (như Hoa Kỳ) vẫn tiếp tục nới rộng theo thời gian.

4.5.2 Biểu đồ 2 — Tăng trưởng GDP trung bình theo khu vực (Bar chart)

Loại biểu đồ: Biểu đồ cột ngang (horizontal bar chart).

Lý do chọn: Phù hợp để so sánh thứ hạng và giá trị định lượng của một biến số giữa các nhóm phân loại khác nhau. Việc sắp xếp theo thứ tự giảm dần giúp nhận diện nhanh chóng các khu vực dẫn đầu và tụt hậu.



Hình 3: Tăng trưởng GDP trung bình theo khu vực năm 2023. Giá trị trên thanh là trung bình của chỉ số tăng trưởng GDP hàng năm trong các quốc gia có dữ liệu thuộc từng khu vực.

Nhận xét:

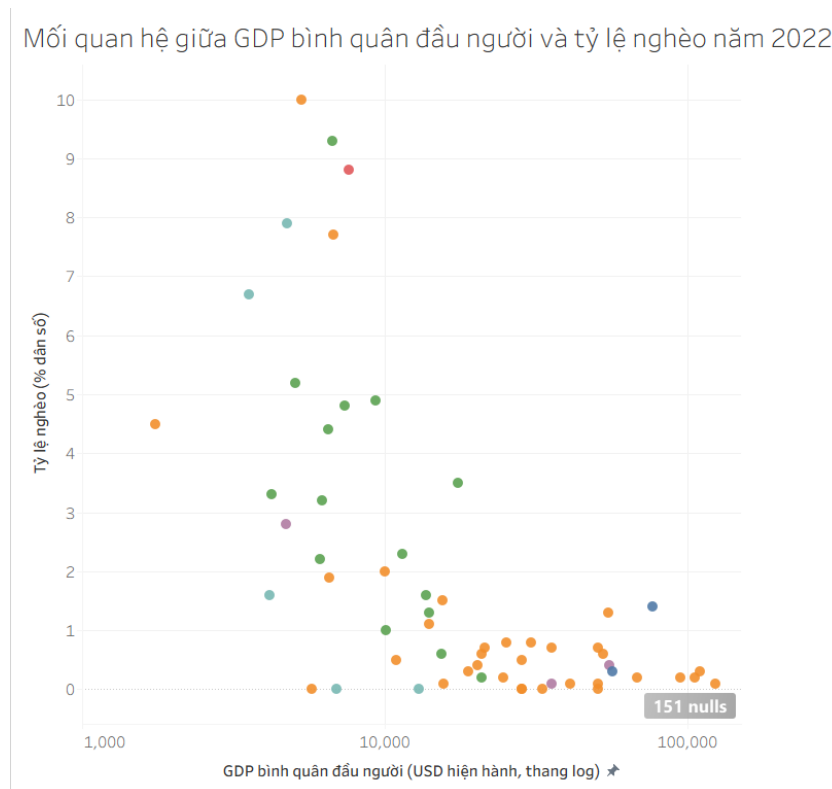
- **Nhóm dẫn đầu:** Các khu vực đang phát triển tại châu Á ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế năng động nhất. East Asia & Pacific dẫn đầu với mức tăng trưởng trung bình ~4,97% (năm 2023), theo sát bởi South Asia ở mức ~4,03%. Động lực chủ yếu đến từ các nền kinh tế mới nổi có nhu cầu nội địa mạnh và xuất khẩu phát triển.
- **Nhóm trung bình:** Latin America & Caribbean đạt tốc độ tăng trưởng khá tốt (~3,84%), tiếp theo là Sub-Saharan Africa (~3,29%) và North America (~3,11%).

- **Nhóm tăng trưởng thấp:** Middle East & North Africa đạt $\sim 2,69\%$ (chịu ảnh hưởng bởi biến động giá dầu và xung đột địa chính trị). Europe & Central Asia có mức tăng trưởng thấp nhất ($\sim 2,48\%$), chịu tác động nặng nề từ cuộc xung đột Nga–Ukraine, lạm phát và khủng hoảng năng lượng kéo dài tại châu Âu.

4.5.3 Biểu đồ 3 — Tương quan giữa GDP bình quân đầu người và tỷ lệ nghèo (Scatter plot)

Loại biểu đồ: Biểu đồ phân tán (scatter plot).

Lý do chọn: Là công cụ chuẩn mực để kiểm tra mối quan hệ tương quan giữa hai biến định lượng. Thang log10 trên trục hoành giúp co hẹp khoảng chênh lệch quá lớn về quy mô kinh tế, giúp các điểm dữ liệu phân bố đều và dễ quan sát xu hướng hơn.



Hình 4: Mối quan hệ giữa GDP bình quân đầu người và tỷ lệ nghèo năm 2022. Mỗi điểm là một quốc gia có đủ dữ liệu; màu sắc biểu diễn khu vực. Trục hoành dùng thang log để thể hiện tốt hơn các mức GDP chênh lệch lớn.

Nhận xét:

- **Xu hướng tương quan nghịch:** Mối quan hệ giữa GDP bình quân đầu người và tỷ lệ nghèo (dưới 3 USD/ngày) có tương quan nghịch mạnh (hệ số Pearson $r \approx -0,62$ trên thang log10). Các quốc gia có GDP bình quân đầu người cao (> 20.000 USD) hầu như triệt tiêu hoàn toàn tỷ lệ nghèo ở ngưỡng này (đều đạt tỷ lệ nghèo $< 1\%$).
- **Sự phân hóa ở nhóm thu nhập thấp:** Ở nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp, tỷ lệ nghèo phân tán rất rộng (từ dưới 5% đến hơn 50% ở cùng một mức GDP), cho thấy tăng trưởng kinh tế là điều kiện cần nhưng chưa đủ để giảm nghèo — hiệu quả giảm nghèo còn phụ thuộc vào chính sách phân phối thu nhập và an sinh xã hội.

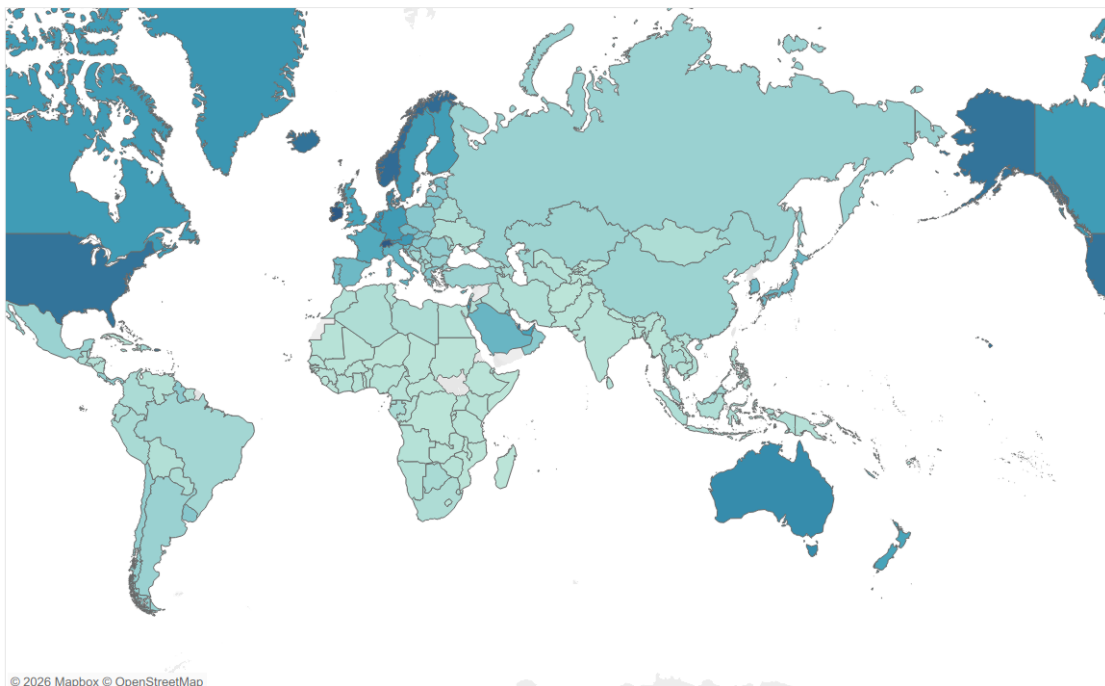
- **Thiên lệch mẫu dữ liệu:** Do Ngân hàng Thế giới không thu thập dữ liệu nghèo thường xuyên ở các nước phát triển và một số nước nghèo, mẫu scatter plot bị thu hẹp đáng kể còn **59 quốc gia**. Châu Âu đóng góp tới 33 quốc gia, trong khi Châu Phi cận Sahara chỉ có duy nhất 1 quốc gia có dữ liệu, tạo ra sự thiên lệch lớn cần lưu ý khi diễn giải kết quả.

4.5.4 Biểu đồ 4 — Bản đồ phân bố GDP bình quân đầu người toàn cầu (Map)

Loại biểu đồ: Bản đồ phân bố theo vùng (choropleth map).

Lý do chọn: Phù hợp để trực quan hóa dữ liệu theo không gian địa lý, giúp nhanh chóng nhận diện các cụm địa lý có mức độ thịnh vượng kinh tế tương đồng hoặc khác biệt.

Phân bố GDP bình quân đầu người theo quốc gia năm 2023



Hình 5: Phân bố GDP bình quân đầu người theo quốc gia năm 2023. Thang màu biểu diễn GDP bình quân đầu người theo USD hiện hành và được giới hạn ở 100.000 USD nhằm tránh một số giá trị ngoại lai làm giảm khả năng phân biệt màu.

Nhận xét:

- **Sự phân cực Bắc–Nam rõ rệt:** Bản đồ phản ánh sự tập trung của cải ở bán cầu Bắc và các nước phương Tây. Các khu vực Bắc Mỹ (Hoa Kỳ, Canada), Tây Âu, Úc, New Zealand và một số nền kinh tế phát triển ở Đông Á (Nhật Bản, Hàn Quốc) hiển thị màu xanh đậm nhất, đại diện cho mức thu nhập rất cao (> 40.000 USD/người).
- **Nhóm thu nhập thấp và trung bình:** Hầu hết các quốc gia ở Châu Phi cận Sahara, Nam Á và một phần Trung Á hiển thị màu nhạt, cho thấy mức GDP bình quân đầu người vẫn dưới ngưỡng 5.000 USD.
- **Xử lý ngoại lai:** Thang màu được giới hạn ở mức 100.000 USD giúp bản đồ không bị chi phối bởi các quốc gia siêu giàu có dân số nhỏ (như Luxembourg hay Ireland), giữ được độ tương phản màu tốt cho phần còn lại của thế giới.

4.6 Thảo luận

Tổng hợp bốn biểu đồ cho thấy phát triển kinh tế có sự phân hóa rõ theo cả thời gian, khu vực và không gian địa lý:

- **Động lực tăng trưởng phân hóa:** GDP bình quân đầu người tăng ở nhiều quốc gia, nhưng khoảng cách tuyệt đối giữa nhóm thu nhập cao và nhóm đang phát triển vẫn rất lớn. Tăng trưởng GDP năm 2023 cho thấy các khu vực đang phát triển tại châu Á (Đông Á, Nam Á) có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn nhóm nước phát triển, tạo cơ hội thu hẹp khoảng cách.
- **Tăng trưởng và phúc lợi xã hội:** GDP bình quân đầu người cao là nền tảng để triệt tiêu hoàn toàn tỷ lệ nghèo ($r \approx -0,62$). Tuy nhiên, đối với các quốc gia thu nhập thấp, sự phân tán rộng của tỷ lệ nghèo chỉ ra rằng phát triển kinh tế cần đi đôi với cải cách thể chế, chính sách phân phối tài nguyên xã hội và an sinh để mang lại phúc lợi bao trùm.
- **Hạn chế của dữ liệu kinh tế:** Mặc dù dữ liệu GDP có độ phủ rộng bậc nhất, các chỉ số về nghèo đói (SI.POV.DDAY) gặp hạn chế lớn về mặt tần suất đo lường và tính liên tục, tạo ra thiên lệch lớn về mặt địa lý. Các phân tích tương quan trong phần này cần được diễn giải một cách cẩn trọng dưới lăng kính mẫu thiên lệch này.

Khi đặt kết quả kinh tế cạnh kết quả giáo dục (phần 4) và sức khỏe (phần 6), nguồn tài nguyên vật chất tích lũy từ GDP chính là điều kiện tiên quyết để tài trợ cho các hệ thống công. Các quốc gia đạt mức GDP bình quân đầu người cao thường sở hữu ngân sách lớn để đầu tư phát triển giáo dục và chăm sóc sức khỏe, từ đó củng cố chất lượng nguồn nhân lực để tiếp tục thúc đẩy kinh tế bền vững.

5 Phân tích giáo dục

5.1 Vai trò trong bài toán chung

Phân phân tích giáo dục tập trung kiểm tra khả năng tiếp cận giáo dục và mức đầu tư công cho giáo dục của các quốc gia. Trong khung phân tích phát triển bền vững của nhóm, giáo dục đóng vai trò cầu nối giữa tăng trưởng kinh tế và cải thiện chất lượng con người: nếu kinh tế phản ánh nguồn lực vật chất, thì giáo dục cho biết nguồn lực đó có được chuyển hóa thành nền tảng tri thức cho thế hệ tiếp theo hay không. Kết quả phân tích giáo dục sẽ được đặt cạnh phần kinh tế và sức khỏe để so sánh mức phát triển “toàn diện” giữa các khu vực.

5.2 Câu hỏi phân tích

Phân tích giáo dục tập trung vào ba câu hỏi chính:

1. Tỷ lệ nhập học ròng (bậc tiểu học và trung học) thay đổi như thế nào trong giai đoạn 2000–2023? Có sự chênh lệch rõ rệt giữa các khu vực không?
2. Mức đầu tư công cho giáo dục (theo % GDP) khác nhau ra sao giữa các khu vực và nhóm thu nhập? Các khu vực có tỷ lệ nhập học thấp có đầu tư ít hơn không?

3. Tỷ lệ biết chữ ở người lớn có mối liên hệ gì với tỷ lệ nhập học? Các quốc gia đầu tư nhiều cho giáo dục có đạt kết quả tốt hơn không?

5.3 Chỉ số sử dụng (Indicators)

Bốn chỉ số WDI được chọn cho mục tiêu giáo dục, mỗi chỉ số đại diện cho một khía cạnh khác nhau: *đầu vào* (chi tiêu), *tiếp cận* (nhập học), và *kết quả* (biết chữ).

Bảng 12: Các chỉ số WDI sử dụng trong phân tích giáo dục, kèm theo vai trò phân tích.

Mã WDI	Tên cột output	Đơn vị	Ý nghĩa và lý do chọn
SE.PRM.NENR	Primary_Net_Enrollment	%	Tỷ lệ nhập học ròng bậc tiểu học — phản ánh khả năng tiếp cận giáo dục cơ bản, là nền tảng để đo lường phổ cập giáo dục (SDG 4.1).
SE.SEC.NENR	Secondary_Net_Enrollment	%	Tỷ lệ nhập học ròng bậc trung học — phản ánh mức tiếp cận giáo dục nâng cao, đo lường khả năng giữ chân học sinh sau bậc tiểu học.
SE.ADT.LITR.ZS	Adult_Literacy_Rate	%	Tỷ lệ biết chữ ở người lớn (≥ 15 tuổi) — là thước đo “outcome” tổng hợp, phản ánh kết quả tích lũy của hệ thống giáo dục qua nhiều thế hệ.
SE.XPD.TOTL.GD.ZS	Education_Expenditure_GDP	% GDP	Chi tiêu công cho giáo dục — là thước đo “input”, cho biết mức độ ưu tiên ngân sách quốc gia dành cho giáo dục.

Lưu ý về mức phủ dữ liệu: Các chỉ số giáo dục có mức phủ thấp hơn đáng kể so với kinh tế và sức khỏe. Cụ thể, tỷ lệ nhập học tiểu học chỉ có dữ liệu đủ từ 143/217 quốc gia, tỷ lệ nhập học trung học từ 133 quốc gia, chi tiêu giáo dục từ 139 quốc gia, và đặc biệt tỷ lệ biết chữ chỉ có 41 quốc gia đủ điều kiện (do nhiều nước không thu thập chỉ số này thường xuyên). Ngoài ra, dữ liệu nhập học tập trung chủ yếu trong giai đoạn 2000–2017; từ năm 2018 trở đi số quốc gia có dữ liệu giảm mạnh. Các nhận xét trong phần này cần được đọc trong ngữ cảnh mẫu không hoàn chỉnh này.

5.4 Tiền xử lý dữ liệu

Dữ liệu được trích xuất từ file `WDIEXCEL.xlsx` theo cùng pipeline chung của nhóm (xem mục 3). Quy trình:

- Lọc 4 indicators theo mã WDI, giai đoạn 2000–2023, chỉ giữ 217 quốc gia thật (loại bỏ 48 aggregate rows).

- Xử lý missing values: nội suy tuyến tính nếu khoảng trống nội bộ ≤ 2 năm; loại cặp country–indicator nếu khoảng trống > 2 năm hoặc không có quan sát nào.
- Pivot thành wide format và xuất file `wdi_education.csv`: **3.537 dòng, 192 quốc gia** (ít hơn so với 217 do nhiều quốc gia bị loại vì thiếu dữ liệu giáo dục).

Bảng 13: Mức phủ dữ liệu của 4 indicator giáo dục sau tiền xử lý.

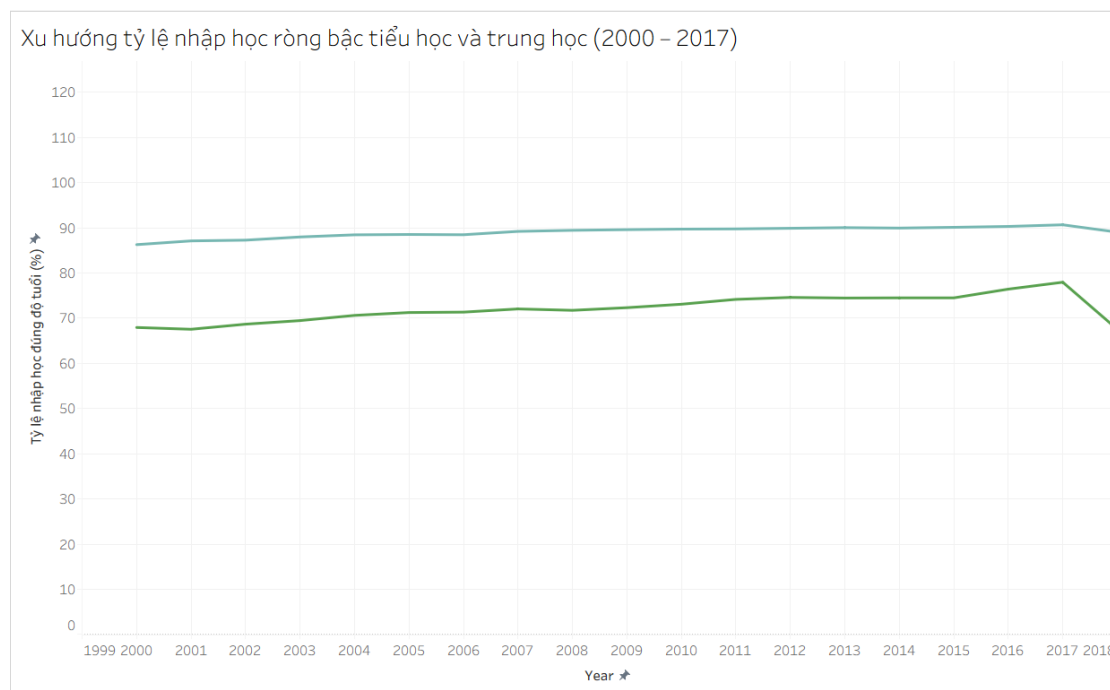
Indicator	Quốc gia giữ	Quốc gia loại (rỗng)	Quốc gia loại (gap)	Tổng bản ghi
SE.PRM.NENR	143	29	45	2.144
SE.XPD.TOTL.GD.ZS	139	17	61	2.610
SE.SEC.NENR	133	37	47	1.637
SE.ADT.LITR.ZS	41	62	114	294

5.5 Trục quan hóa và nhận xét

5.5.1 Biểu đồ 1 — Xu hướng tỷ lệ nhập học ròng bậc tiểu học và trung học (2000–2017) (Line chart)

Loại biểu đồ: Biểu đồ đường (line chart).

Lý do chọn: Biểu đồ đường phù hợp với dữ liệu chuỗi thời gian (time-series), cho phép quan sát xu hướng tăng/giảm của tỷ lệ nhập học qua từng năm và so sánh trực quan giữa hai bậc học trên cùng một trục thời gian.



Hình 6: Xu hướng tỷ lệ nhập học ròng bậc tiểu học và trung học (2000–2017). Mỗi đường màu đại diện cho một bậc học (màu xanh ngọc biểu diễn bậc tiểu học và màu xanh lá cây biểu diễn bậc trung học, kèm theo chú giải bên cạnh); trục tung thể hiện tỷ lệ nhập học ròng (%). Giai đoạn sau 2017 không được đưa vào biểu đồ này vì số quan sát của hai chỉ số nhập học ròng giảm mạnh và không còn đủ nhất quán để so sánh xu hướng toàn cầu.

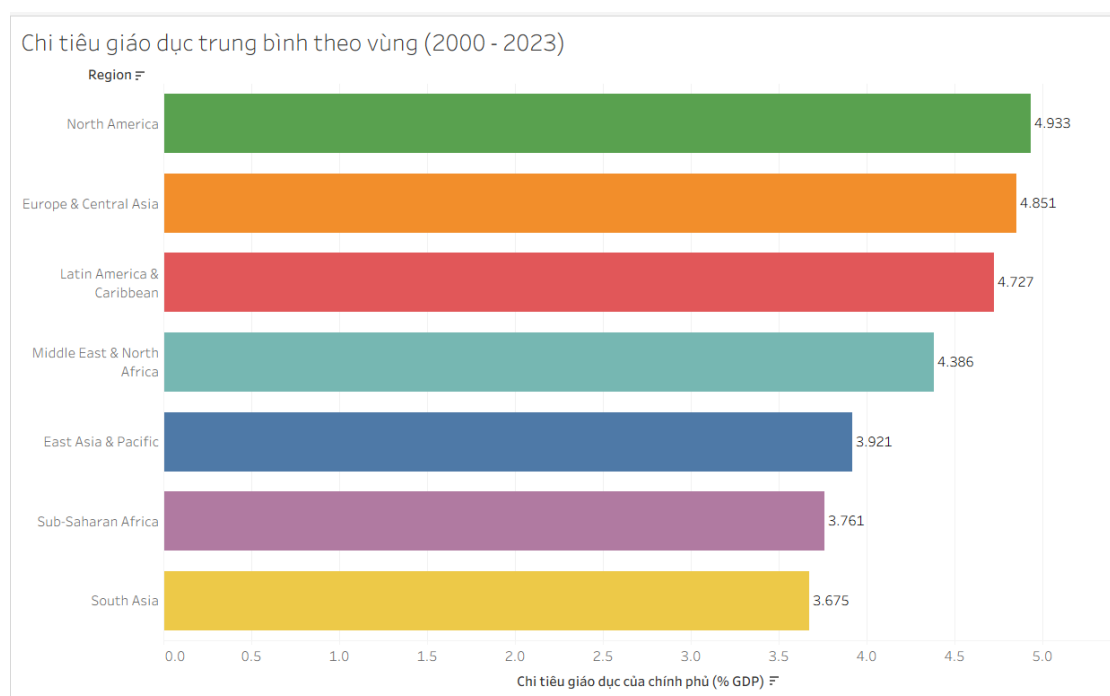
Nhận xét:

- **Tỷ lệ nhập học tiểu học luôn cao hơn trung học:** Trong toàn bộ giai đoạn quan sát, đường nhập học tiểu học nằm ổn định phía trên đường nhập học trung học. Điều này cho thấy giáo dục tiểu học đã đạt mức phổ cập cao hơn, trong khi giáo dục trung học vẫn là bậc học có rào cản tiếp cận lớn hơn.
- **Xu hướng cải thiện trong giai đoạn 2000–2017:** Tỷ lệ nhập học ròng bậc tiểu học tăng nhẹ từ khoảng 86,3% năm 2000 lên khoảng 90,7% năm 2017. Tỷ lệ nhập học ròng bậc trung học tăng rõ hơn, từ khoảng 68,0% lên khoảng 78,0%. Như vậy, tiến bộ ở bậc trung học nhanh hơn, nhưng vẫn chưa bắt kịp mức phổ cập của bậc tiểu học.
- **Khoảng cách giữa hai bậc học vẫn tồn tại:** Dù đường trung học có xu hướng đi lên, khoảng cách giữa hai đường vẫn duy trì khoảng 10–15 điểm phần trăm trong phần lớn giai đoạn. Điều này phản ánh thách thức trong việc giữ học sinh tiếp tục học sau bậc tiểu học, nhất là ở các quốc gia có thu nhập thấp hoặc hệ thống giáo dục chưa hoàn chỉnh.
- **Không kéo dài biểu đồ đến 2023:** Từ năm 2018, độ phủ dữ liệu của hai chỉ số nhập học ròng giảm mạnh; riêng sau 2018, chỉ số trung học không còn quan sát hợp lệ trong file đã xử lý. Do đó, biểu đồ được giới hạn ở giai đoạn 2000–2017 để tránh tạo khoảng trống lớn trên trục thời gian hoặc khiến người đọc hiểu nhầm rằng xu hướng vẫn tiếp tục đến 2023. Các khác biệt theo khu vực không được kết luận từ biểu đồ này, mà được phân tích rõ hơn ở heatmap tỷ lệ nhập học trung học theo khu vực và năm.

5.5.2 Biểu đồ 2 — Chi tiêu giáo dục giữa các khu vực (Stacked/Grouped bar chart)

Loại biểu đồ: Biểu đồ cột (grouped bar chart hoặc stacked bar chart).

Lý do chọn: Biểu đồ cột phù hợp để so sánh giá trị định lượng giữa các nhóm phân loại (categorical). Trong trường hợp này, các khu vực địa lý là biến phân loại, và chi tiêu giáo dục (% GDP) là biến định lượng. Biểu đồ cột cho phép nhận diện nhanh khu vực nào đầu tư nhiều/ít cho giáo dục.



Hình 7: Chi tiêu công cho giáo dục trung bình theo khu vực (giá trị mới nhất có dữ liệu, % GDP). Mỗi thanh đại diện cho một khu vực; giá trị là trung bình của các quốc gia có dữ liệu trong khu vực đó.

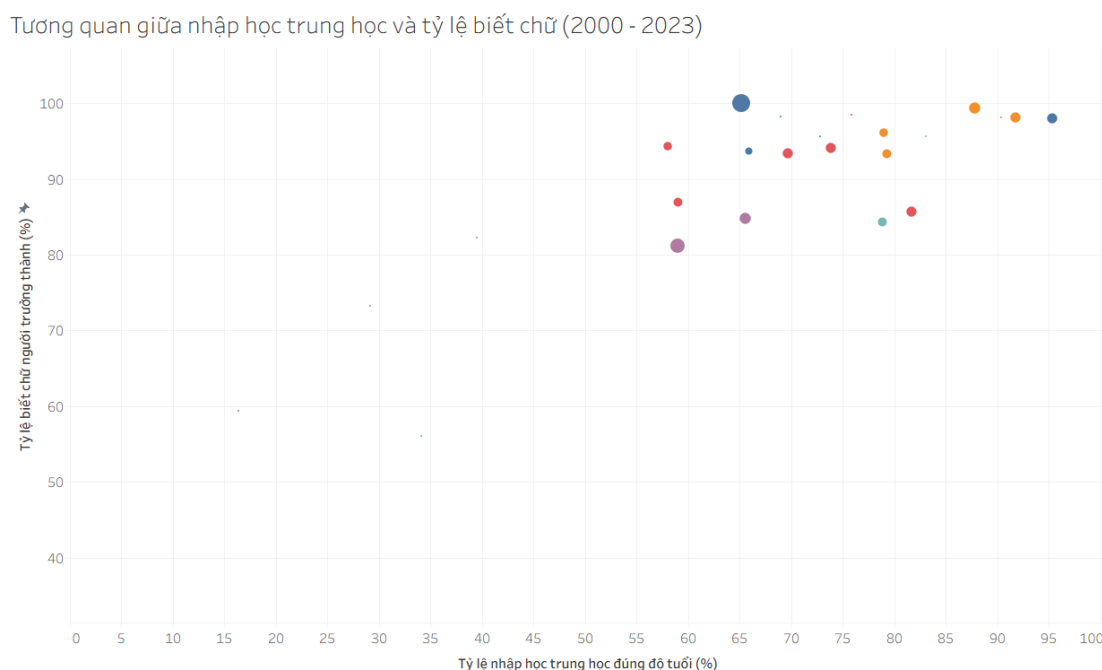
Nhận xét:

- Mức chi tiêu giáo dục trung bình toàn cầu dao động quanh 4,3–4,5% GDP trong suốt giai đoạn 2000–2023, cho thấy sự ổn định tương đối về ưu tiên ngân sách.
- North America** dẫn đầu với mức trung bình ~4,9% GDP, tiếp theo là **Europe & Central Asia** (~4,9%) và **Latin America & Caribbean** (~4,7%). **Middle East & North Africa** đạt ~4,4%, trong khi **East Asia & Pacific** ở mức ~3,9%.
- Sub-Saharan Africa** (~3,8%) và **South Asia** (~3,7%) có mức chi tiêu thấp nhất — trùng khớp với hai khu vực có tỷ lệ nhập học thấp nhất ở biểu đồ 1. Điều này gợi ý mối liên hệ giữa mức đầu tư và kết quả giáo dục, tuy nhiên mối quan hệ nhân quả không thể kết luận chỉ từ dữ liệu quan sát.
- Năm 2020 có mức chi tiêu tăng nhẹ lên 4,6% ở nhiều khu vực, có thể phản ánh chi tiêu bổ sung cho giáo dục trực tuyến trong đại dịch COVID-19, tuy nhiên giá trị này cũng chịu ảnh hưởng của GDP sụt giảm (mẫu số giảm dẫn đến tỷ lệ tăng).

5.5.3 Biểu đồ 3 — Tương quan tỷ lệ biết chữ và tỷ lệ nhập học (Scatter plot)

Loại biểu đồ: Biểu đồ phân tán (scatter plot).

Lý do chọn: Scatter plot là loại biểu đồ tiêu chuẩn để khám phá mối quan hệ giữa hai biến định lượng liên tục. Trong trường hợp này, nhóm muốn kiểm tra giả thuyết: quốc gia có tỷ lệ biết chữ cao thì tỷ lệ nhập học trung học cũng cao, phản ánh tính nhất quán giữa “kết quả tích lũy” và “tiếp cận hiện tại” của hệ thống giáo dục.



Hình 8: Mối quan hệ giữa tỷ lệ biết chữ ở người lớn (%) và tỷ lệ nhập học ròng bậc trung học (%). Mỗi điểm đại diện cho một quốc gia (giá trị trung bình qua các năm có dữ liệu); màu sắc biểu diễn khu vực, kích thước thể hiện mức chỉ tiêu giáo dục. Chỉ 18 quốc gia có đồng thời dữ liệu biết chữ và nhập học trung học đủ điều kiện.

Nhận xét:

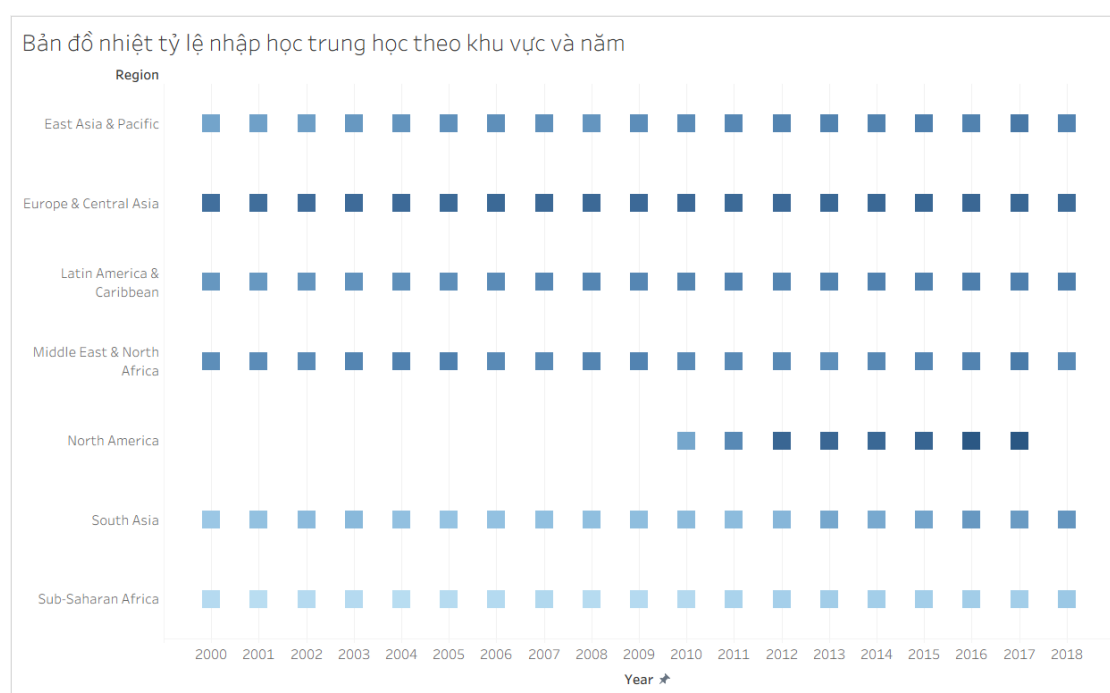
- Scatter plot cho thấy **tương quan dương mạnh** giữa tỷ lệ biết chữ và tỷ lệ nhập học trung học (hệ số Pearson $r \approx 0,83$). Các quốc gia có tỷ lệ biết chữ cao ($> 95\%$) hầu hết đạt tỷ lệ nhập học trung học trên 70% .
- Các quốc gia **Sub-Saharan Africa** (4 quốc gia trong mẫu) có xu hướng phân bố ở vùng giá trị thấp hơn trên cả hai trục, phản ánh thách thức kép: nền tảng giáo dục tích lũy yếu và tiếp cận giáo dục hiện tại còn hạn chế. Tuy nhiên, kích thước mẫu nhỏ nên kết luận chỉ mang tính gợi ý.
- Một số quốc gia **Middle East & North Africa** có vị trí đáng chú ý: tỷ lệ biết chữ trung bình ($\sim 88\%$) nhưng nhập học dao động rộng, gợi ý ảnh hưởng của các yếu tố giới tính, xung đột hoặc chính sách giáo dục đặc thù.
- Lưu ý quan trọng:** Biểu đồ yêu cầu đồng thời dữ liệu biết chữ và nhập học trung học, nên mẫu thu hẹp từ 41 quốc gia có biết chữ xuống chỉ còn **18 quốc gia** (thuộc 5 khu vực: Đông Á & Thái Bình Dương, Châu Âu & Trung Á, Mỹ Latinh & Caribbean, Trung Đông

& Bắc Phi, Châu Phi cận Sahara). Các khu vực Bắc Mỹ và Nam Á không xuất hiện trên biểu đồ do không có quốc gia nào đủ cả hai chỉ số. Do đó, biểu đồ phản ánh mẫu thiên lệch, không đại diện toàn cầu.

5.5.4 Biểu đồ 4 — Bản đồ nhiệt tỷ lệ nhập học trung học theo khu vực và năm (Heatmap)

Loại biểu đồ: Bản đồ nhiệt (heatmap).

Lý do chọn: Heatmap rất phù hợp để biểu diễn ma trận hai chiều (Khu vực $\times$ Năm). Bằng cách tổng hợp dữ liệu từ cấp quốc gia lên cấp khu vực địa lý, biểu đồ giải quyết triệt để vấn đề dữ liệu bị khuyết thiếu (ô trống) ở nhiều nước, đồng thời mang lại một cái nhìn tổng quan toàn diện trên một màn hình duy nhất mà không cần thanh cuộn.



Hình 9: Bản đồ nhiệt tỷ lệ nhập học ròng bậc trung học trung bình theo khu vực và năm, giai đoạn 2000–2018 (đơn vị: %).

Nhận xét:

- **Châu Âu & Trung Á dẫn đầu ổn định:** Khu vực *Europe & Central Asia* duy trì tỷ lệ nhập học trung học rất cao và ổn định trong suốt giai đoạn (86,7–91,6%), hiển thị bằng các ô màu xanh đậm nhất. Đến năm 2017, khu vực này đạt **91,6%**.
- **Bắc Mỹ — dữ liệu biến động do mẫu cực nhỏ:** Khu vực *North America* chỉ có dữ liệu từ năm 2010 trở đi (không có dữ liệu 2000–2009 do cả ba quốc gia — Hoa Kỳ, Canada, Bermuda — đều thiếu hoặc bị loại). Đáng lưu ý, năm 2010 chỉ đại diện bởi Bermuda (**58,2%**), năm 2011 cũng chỉ Bermuda (**72,8%**), từ 2012 trở đi chỉ Canada (91–99,8%). Sự nhảy vọt từ 58% lên 92% không phản ánh tiến bộ thực sự mà do thay đổi quốc gia đại diện. Do đó, giá trị trung bình khu vực Bắc Mỹ trên heatmap **không đáng tin cậy** cho mục đích so sánh giữa các khu vực.

- **Sự bứt phá của Đông Á:** Đông Á & Thái Bình Dương (*East Asia & Pacific*) ghi nhận nỗ lực thu hẹp khoảng cách ấn tượng nhất, tăng từ **59,2%** năm 2000 lên **82,1%** năm 2017, phản ánh tốc độ phát triển giáo dục nhanh đi cùng với sự cất cánh kinh tế trong khu vực.
- **Sự cải thiện đồng đều ở các khu vực khác:** Mỹ Latinh (*Latin America & Caribbean*) tăng từ **64,9%** (2000) lên **78,9%** (2018); Nam Á (*South Asia*) tăng mạnh từ **41,7%** lên **66,5%** (2018).
- **Sub-Saharan Africa vẫn ở nhóm thấp nhất:** Dù có cải thiện từ **31,9%** (2000) lên **41,5%** (2018), khu vực này vẫn hiển thị bằng các ô màu nhạt nhất, cho thấy tỷ lệ học sinh được tiếp cận giáo dục trung học tại đây vẫn chưa đạt tới một nửa dân số trong độ tuổi.
- **Giới hạn thời gian:** Dữ liệu sau năm 2018 bị khuyết hoàn toàn ở tất cả các khu vực do độ trễ cập nhật của Ngân hàng Thế giới đối với chỉ số nhập học ròng bậc trung học. Do đó, heatmap chỉ giới hạn trực quan hóa từ năm 2000 đến 2018 để tránh các cột trống gây hiểu lầm.

5.6 Thảo luận

Tổng hợp bốn biểu đồ cho thấy bức tranh giáo dục toàn cầu trong giai đoạn 2000–2023 có tiến bộ đáng kể nhưng phân hóa rõ rệt theo khu vực:

- **Tiến bộ tổng thể:** Tỷ lệ nhập học bậc tiểu học tăng từ 86,3% lên 90,7% và bậc trung học tăng từ 68,0% lên 78,0% trong giai đoạn 2000–2017, cho thấy nỗ lực phổ cập giáo dục có kết quả trên quy mô toàn cầu.
- **Khoảng cách khu vực vẫn rất lớn:** Sub-Saharan Africa tụt hậu ở cả bốn chỉ số — tỷ lệ nhập học tiểu học thấp nhất (~81%), nhập học trung học chỉ đạt ~38%, biết chữ ~75%, và chỉ tiêu giáo dục thấp (~3,7% GDP). Đây là khu vực cần ưu tiên đầu tư nhất nếu mục tiêu là phát triển bao trùm.
- **Mối liên hệ “input–outcome”:** Các khu vực chỉ tiêu giáo dục cao hơn (North America, Europe) cũng có tỷ lệ nhập học và biết chữ cao hơn. Tương quan dương mạnh ($r \approx 0,83$) giữa biết chữ và nhập học trung học củng cố giả thuyết: đầu tư giáo dục dài hạn tạo ra nền tảng tri thức bền vững. Tuy nhiên, dữ liệu quan sát không cho phép kết luận nhân quả — các yếu tố khác như thu nhập quốc dân, ổn định chính trị, và cấu trúc dân số cũng đóng vai trò quan trọng.
- **Hạn chế dữ liệu đáng lưu ý:** Chỉ số giáo dục trong WDI có mức phủ thấp hơn đáng kể so với kinh tế và sức khỏe. Tỷ lệ biết chữ chỉ có 41/217 quốc gia (thiên lệch về nước đang phát triển). Dữ liệu nhập học mất liên tục sau 2017. Các kết luận trong phần này nên được đọc như xu hướng mô tả trên mẫu có sẵn, không phải kết luận đại diện toàn cầu.

Khi đặt kết quả giáo dục cạnh kết quả kinh tế (phần 4), có thể thấy: nhiều quốc gia có GDP tăng mạnh trong giai đoạn 2000–2023 cũng đồng thời cải thiện tỷ lệ nhập học, gợi ý rằng phát triển kinh tế và giáo dục có xu hướng đi cùng chiều. Tuy nhiên, một số quốc gia giàu tài nguyên có GDP cao nhưng kết quả giáo dục trung bình, cho thấy tăng trưởng kinh tế chưa đủ để đảm bảo phát triển giáo dục — cần thêm các chính sách phân bổ ngân sách và quản trị giáo dục hiệu quả.

6 Phân tích sức khỏe và dân số

6.1 Vai trò trong bài toán chung

Phân tích sức khỏe và dân số đánh giá mức độ phát triển ở khía cạnh chất lượng đời sống con người. Trong khung phân tích phát triển bền vững của nhóm, kinh tế phản ánh nguồn lực vật chất, giáo dục phản ánh năng lực con người, còn sức khỏe cho biết các nguồn lực đó có được chuyển hóa thành phúc lợi xã hội thực chất hay không. Vì vậy, các chỉ số như tuổi thọ trung bình, tử vong trẻ em dưới 5 tuổi, chỉ tiêu y tế và quy mô dân số được dùng để kiểm tra kết quả cuối cùng của quá trình phát triển.

Phần này cũng đóng vai trò kết nối với các phần trước: một quốc gia có GDP cao hoặc chi tiêu lớn chưa chắc đạt kết quả sức khỏe tốt nếu hệ thống y tế phân bổ nguồn lực không hiệu quả, tiếp cận dịch vụ không công bằng, hoặc chịu tác động mạnh từ các cú sốc như đại dịch, xung đột và khủng hoảng nhân đạo.

6.2 Câu hỏi phân tích

Phân tích sức khỏe và dân số tập trung vào ba câu hỏi chính:

1. Tuổi thọ trung bình của các quốc gia đại diện thay đổi như thế nào trong giai đoạn 2000–2023? Đại dịch COVID-19 có tạo ra điểm gãy rõ rệt trong chuỗi thời gian không?
2. Tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi năm 2022 khác nhau như thế nào giữa các khu vực? Khu vực nào vẫn đối mặt với rủi ro sức khỏe trẻ em cao nhất?
3. Chỉ tiêu y tế theo % GDP có quan hệ như thế nào với tuổi thọ trung bình? Phân bố tuổi thọ theo khu vực cho thấy mức độ bất bình đẳng sức khỏe ra sao?

6.3 Chỉ số sử dụng (Indicators)

Bốn chỉ số WDI được chọn cho mục tiêu sức khỏe và dân số, bao gồm hai chỉ số kết quả sức khỏe, một chỉ số đầu vào hệ thống y tế và một chỉ số quy mô dân số.

Bảng 14: Các chỉ số WDI sử dụng trong phân tích sức khỏe và dân số, kèm theo vai trò phân tích.

Mã WDI	Tên cột output	Đơn vị	Ý nghĩa và lý do chọn
SP.DYN.LE00.IN	Life_expectancy	năm	Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh; là thước đo outcome tổng hợp phản ánh điều kiện sống, chất lượng y tế và mức độ phát triển xã hội.
SH.DYN.MORT	Under5_mortality	trên 1.000 trẻ sinh sống	Tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi; phản ánh chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ–trẻ em, dinh dưỡng, tiêm chủng và vệ sinh cơ bản.

Mã WDI	Tên cột output	Đơn vị	Ý nghĩa và lý do chọn
SH.XPD.CHEX.GD.ZS	Health_ expenditure_pct_ GDP	% GDP	Chỉ tiêu y tế hiện thời; đo mức nguồn lực đầu vào mà quốc gia dành cho hệ thống y tế.
SP.POP.TOTL	Population	người	Tổng dân số; dùng để đặt các kết quả sức khỏe trong bối cảnh quy mô xã hội, đồng thời làm biến kích thước trong biểu đồ bubble.

6.4 Tiền xử lý dữ liệu

Dữ liệu sức khỏe được trích từ file WDIEXCEL.xlsx theo pipeline tiền xử lý chung của nhóm. Quy trình cụ thể:

- Lọc 4 indicators sức khỏe–dân số trong giai đoạn 2000–2023.
- Chỉ giữ các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ có Region hợp lệ trong sheet Country; các dòng tổng hợp như World, nhóm thu nhập hoặc khu vực tổng hợp bị loại bỏ.
- Với từng cặp Country_Code–Indicator_Code, loại chuỗi không có quan sát hoặc có khoảng thiếu nội bộ dài hơn 2 năm liên tiếp.
- Nội suy tuyến tính các khoảng thiếu nội bộ dài tối đa 2 năm; không ngoại suy ở đầu hoặc cuối chuỗi thời gian.
- Pivot dữ liệu từ file sạch chung sang wide format và xuất file data_output/wdi_health.csv.

Sau tiền xử lý, file wdi_health.csv có **5.208 dòng** và **217 quốc gia/vùng lãnh thổ**. Hai chỉ số Life_expectancy và Population có độ phủ đầy đủ cho toàn bộ 217 quốc gia trong giai đoạn 2000–2023. Hai chỉ số Under5_mortality và Health_expenditure_pct_GDP có mức thiếu cao hơn, nhưng vẫn đủ rộng để phân tích so sánh khu vực.

Bảng 15: Mức phủ dữ liệu của 4 indicator sức khỏe sau tiền xử lý.

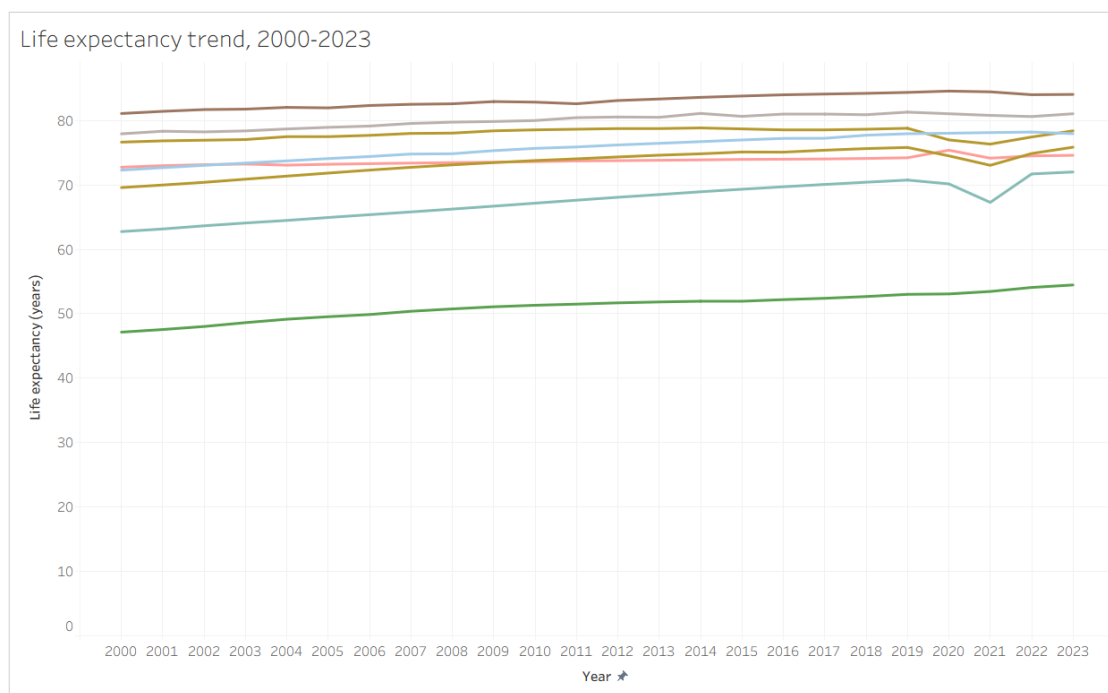
Indicator	Quốc gia giữ	Quốc gia loại (rỗng)	Quốc gia loại (gap)	Tổng bản ghi
SP.DYN.LE00.IN	217	0	0	5.208
SH.DYN.MORT	196	21	0	4.704
SH.XPD.CHEX.GD.ZS	193	24	0	4.540
SP.POP.TOTL	217	0	0	5.208

6.5 Trực quan hóa và nhận xét

6.5.1 Biểu đồ 1 — Xu hướng tuổi thọ trung bình giai đoạn 2000–2023 (Line chart)

Loại biểu đồ: Biểu đồ đường nhiều chuỗi (multi-line chart).

Lý do chọn: Tuổi thọ là chỉ số liên tục theo thời gian, do đó biểu đồ đường phù hợp để quan sát xu hướng dài hạn, nhận diện điểm gãy trong chuỗi thời gian và so sánh các quốc gia đại diện trên cùng hệ trục.



Hình 10: Xu hướng tuổi thọ trung bình của các quốc gia đại diện trong giai đoạn 2000–2023. Trục tung biểu diễn tuổi thọ trung bình tính theo năm; mỗi đường thể hiện một quốc gia trong nhóm so sánh.

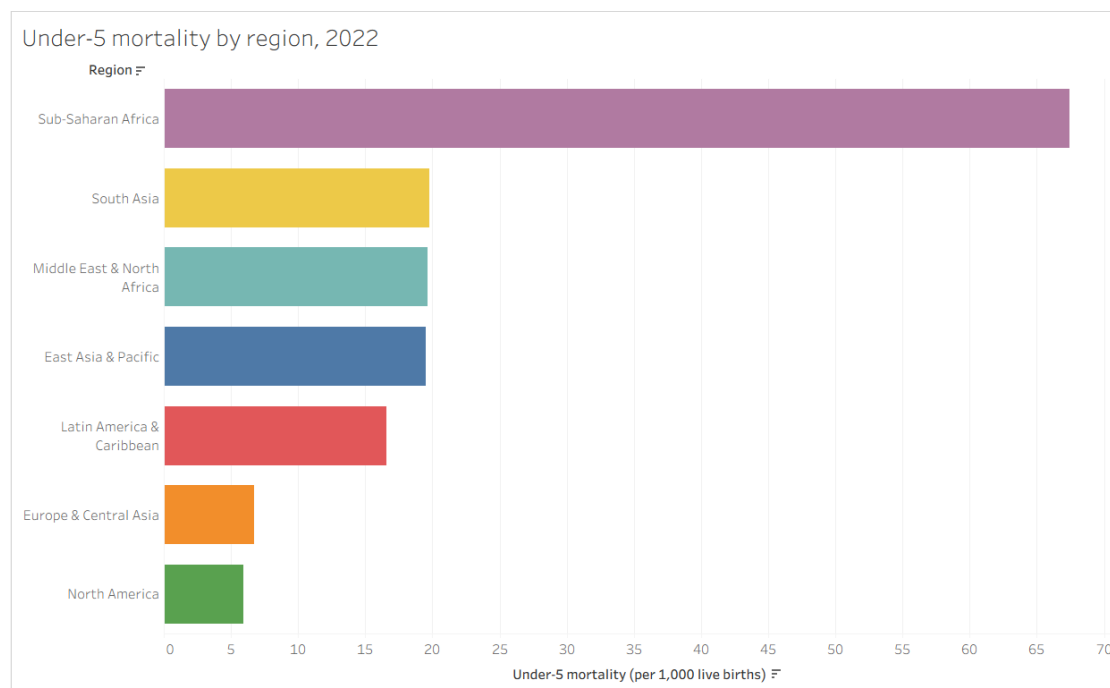
Nhận xét:

- **Xu hướng cải thiện dài hạn:** Hầu hết các quốc gia đại diện đều tăng tuổi thọ trong giai đoạn 2000–2019. Nhật Bản duy trì nhóm cao nhất, tăng từ khoảng 81,1 năm lên 84,4 năm. Trung Quốc tăng từ 72,3 lên 77,9 năm, Ấn Độ tăng từ 62,8 lên 70,8 năm, và Việt Nam tăng từ 72,8 lên 74,2 năm. Điều này cho thấy kết quả tích lũy của cải thiện y tế, dinh dưỡng, thu nhập và điều kiện sống.
- **COVID-19 tạo điểm gãy rõ rệt:** Giai đoạn 2020–2021 xuất hiện sự suy giảm tuổi thọ ở nhiều quốc gia. Hoa Kỳ giảm từ 78,8 năm (2019) xuống 76,3 năm (2021), Brazil giảm từ 75,8 xuống 73,0 năm, và Ấn Độ giảm từ 70,8 xuống 67,3 năm. Đây là dấu hiệu trực quan cho thấy đại dịch tác động trực tiếp đến outcome sức khỏe, kể cả ở các nền kinh tế có quy mô lớn.
- **Khoảng cách sức khỏe vẫn lớn:** Nigeria tăng từ 47,1 năm lên 54,5 năm trong giai đoạn 2000–2023, nhưng vẫn thấp hơn rất xa so với nhóm Nhật Bản, Đức hoặc Hoa Kỳ. Chênh lệch giữa nhóm tuổi thọ cao nhất và thấp nhất trong mẫu vẫn xấp xỉ 30 năm, phản ánh bất bình đẳng sức khỏe toàn cầu chưa được thu hẹp đáng kể.

6.5.2 Biểu đồ 2 — Tử vong trẻ em dưới 5 tuổi theo khu vực năm 2022 (Bar chart)

Loại biểu đồ: Biểu đồ cột ngang (horizontal bar chart).

Lý do chọn: Biểu đồ cột ngang phù hợp để so sánh một chỉ số định lượng giữa các nhóm phân loại, đặc biệt khi tên khu vực dài và cần sắp xếp thứ hạng rõ ràng.



Hình 11: Tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi trung bình theo khu vực năm 2022. Đơn vị là số trẻ tử vong trên 1.000 trẻ sinh sống.

Nhận xét:

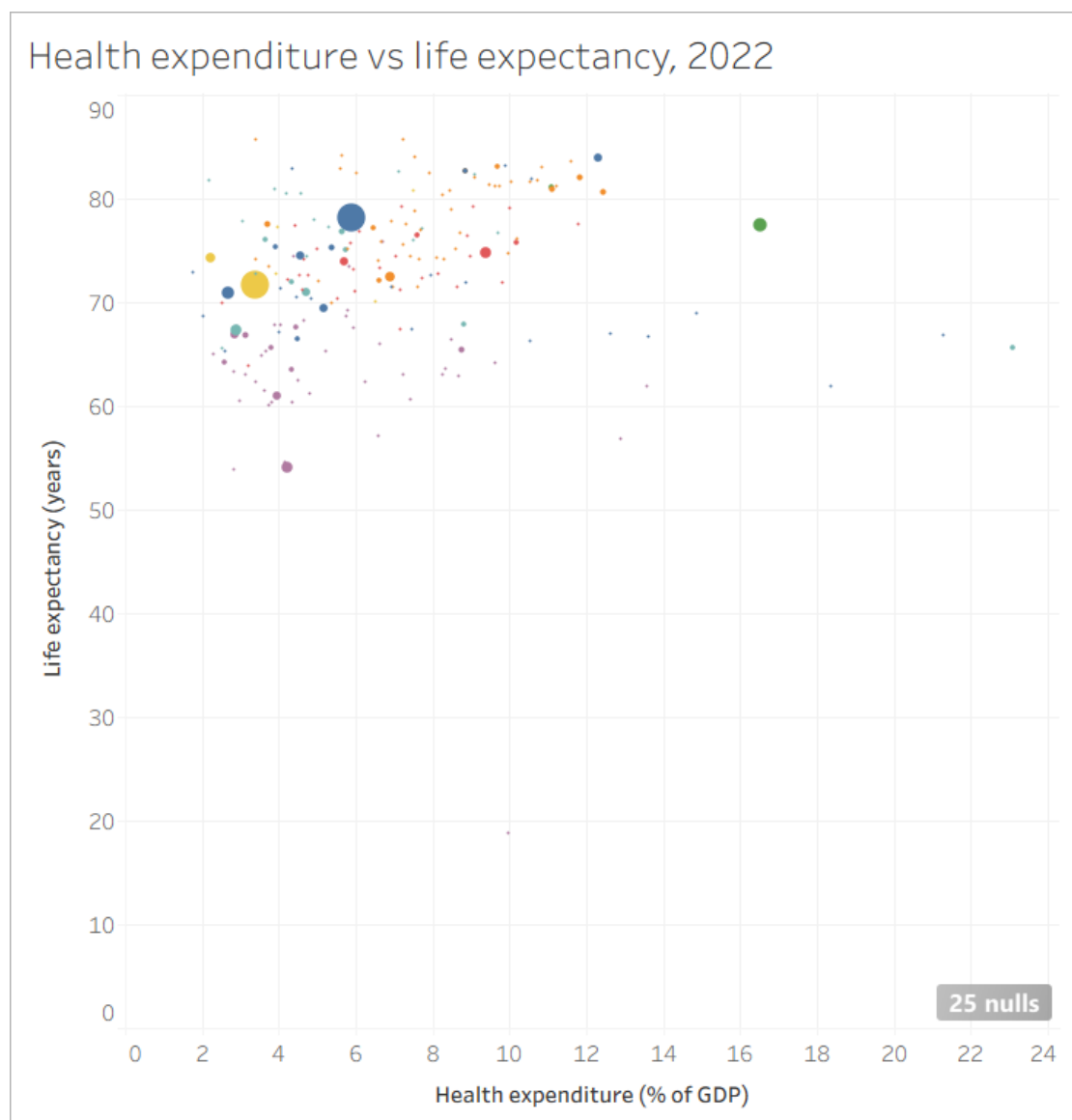
- **Sub-Saharan Africa là khu vực rủi ro cao nhất:** Năm 2022, khu vực này có tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi trung bình khoảng 67,45 trên 1.000 trẻ sinh sống, cao vượt trội so với tất cả khu vực còn lại. Đây là dấu hiệu cho thấy các thách thức về chăm sóc y tế cơ bản, dinh dưỡng, nước sạch, vệ sinh và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế vẫn còn nghiêm trọng.
- **Nhóm trung bình gồm Nam Á, MENA và Đông Á–Thái Bình Dương:** South Asia đạt khoảng 19,77; Middle East & North Africa đạt khoảng 19,62; East Asia & Pacific đạt khoảng 19,53. Ba khu vực này có mức gần nhau, thấp hơn rất nhiều so với Sub-Saharan Africa nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với châu Âu và Bắc Mỹ.
- **Nhóm có hệ thống chăm sóc trẻ em tốt hơn:** Europe & Central Asia và North America có tỷ lệ thấp nhất, lần lượt khoảng 6,69 và 5,90 trên 1.000. Mức này phản ánh hệ thống chăm sóc bà mẹ–trẻ em, tiêm chủng và y tế dự phòng tương đối hoàn thiện.

6.5.3 Biểu đồ 3 — Chi tiêu y tế và tuổi thọ năm 2022 (Bubble scatter plot)

Loại biểu đồ: Biểu đồ phân tán kết hợp kích thước bong bóng (bubble scatter plot).

Lý do chọn: Scatter plot phù hợp để kiểm tra mối liên hệ giữa hai biến định lượng: chi tiêu y

tế theo % GDP và tuổi thọ trung bình. Kích thước bong bóng bổ sung chiều thông tin thứ ba là quy mô dân số, giúp các quốc gia đông dân được đặt trong đúng bối cảnh tác động xã hội.



Hình 12: Mối liên hệ giữa chi tiêu y tế (% GDP) và tuổi thọ trung bình năm 2022. Mỗi điểm là một quốc gia; kích thước bong bóng phản ánh dân số và màu sắc thể hiện khu vực.

Nhận xét:

- **Tương quan tuyến tính yếu:** Trong mẫu năm 2022, 192 quốc gia có đồng thời dữ liệu chi tiêu y tế, tuổi thọ và dân số. Hệ số tương quan Pearson giữa chi tiêu y tế theo % GDP và tuổi thọ chỉ khoảng $r \approx 0,15$, cho thấy mối quan hệ tuyến tính khá yếu. Nói cách khác, chi tiêu y tế cao hơn không tự động chuyển hóa thành tuổi thọ cao hơn.
- **Hiệu quả chi tiêu khác nhau giữa các quốc gia:** Biểu đồ cho thấy nhiều quốc gia có tuổi thọ cao nằm trong vùng chi tiêu y tế khoảng 5–12% GDP, trong khi một số quốc gia chi tiêu rất cao nhưng tuổi thọ không vượt trội tương ứng. Điều này gợi ý rằng cơ cấu chi tiêu, hiệu quả quản trị hệ thống y tế, y tế dự phòng, bất bình đẳng tiếp cận dịch vụ và các yếu tố xã hội khác có vai trò quan trọng không kém quy mô chi tiêu.

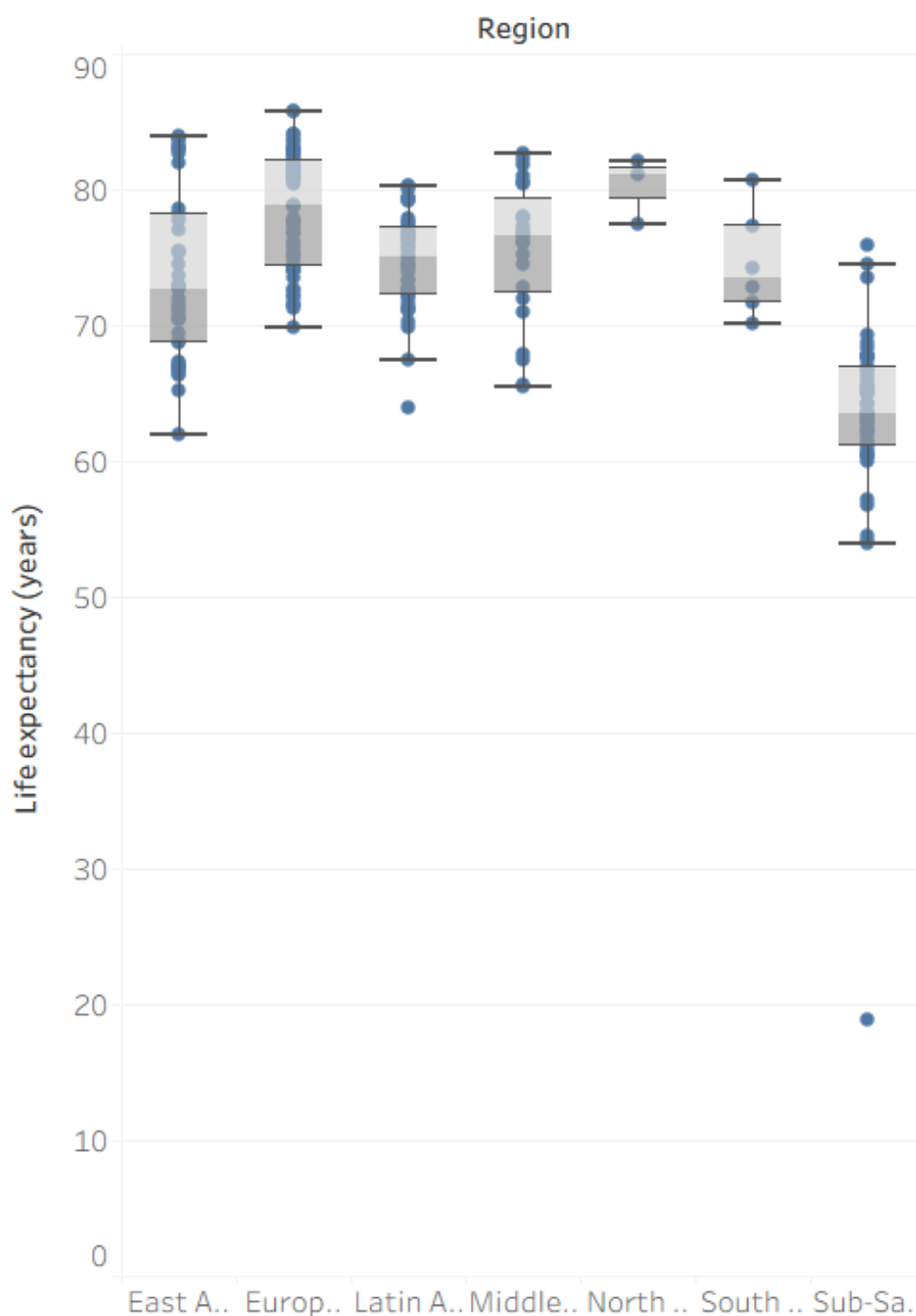
- **Cụm tuổi thọ thấp tập trung ở nhóm khó khăn:** Các điểm có tuổi thọ thấp hơn 65 năm chủ yếu nằm ở nhóm chỉ tiêu y tế thấp hoặc trung bình và tập trung nhiều ở các khu vực đang phát triển. Trường hợp Central African Republic là một outlier cực đoan với tuổi thọ năm 2022 chỉ khoảng 18,82 năm, phản ánh ảnh hưởng rất mạnh của xung đột và khủng hoảng nhân đạo lên kết quả sức khỏe.
- **Giá trị null cần được lưu ý:** Hình thể hiện còn 25 giá trị null ở phần dữ liệu liên quan, cho thấy không phải mọi quốc gia đều có đủ dữ liệu chỉ tiêu y tế trong năm 2022. Vì vậy, nhận xét từ scatter plot nên được hiểu là mô tả trên mẫu có dữ liệu, không phải kết luận tuyệt đối cho toàn bộ thế giới.

6.5.4 Biểu đồ 4 — Phân bố tuổi thọ theo khu vực năm 2022 (Box plot)

Loại biểu đồ: Biểu đồ hộp (box plot).

Lý do chọn: Box plot phù hợp để so sánh phân bố của một biến định lượng giữa các nhóm. Biểu đồ không chỉ cho thấy trung vị, mà còn thể hiện độ phân tán, khoảng tứ phân vị và các giá trị ngoại lai trong từng khu vực.

Life expectancy distribution by region, 2022



Hình 13: Phân bố tuổi thọ trung bình theo khu vực năm 2022. Mỗi hộp thể hiện phân bố tuổi thọ của các quốc gia trong cùng một khu vực.

Nhận xét:

- **Khu vực phát triển có tuổi thọ cao và ổn định hơn:** North America có trung vị khoảng 81,09 năm; Europe & Central Asia có trung vị khoảng 78,85 năm. Phân bố của hai khu

vực này tương đối cao, cho thấy kết quả sức khỏe nhìn chung ổn định hơn so với các khu vực đang phát triển.

- **Sub-Saharan Africa có phân bố thấp và rộng:** Trung vị tuổi thọ của khu vực này khoảng 63,58 năm, thấp nhất trong các khu vực lớn. Độ phân tán rộng cho thấy bất bình đẳng sức khỏe đáng kể giữa các quốc gia trong cùng khu vực.
- **Outlier cực đoan làm rõ rủi ro khủng hoảng:** Điểm rất thấp của Central African Republic kéo phân bố Sub-Saharan Africa xuống mạnh. Đây là ví dụ cho thấy tuổi thọ không chỉ phản ánh y tế, mà còn chịu tác động bởi chiến tranh, bất ổn chính trị, nghèo đói, dịch bệnh và năng lực nhà nước.
- **Một số khu vực nằm ở nhóm trung gian:** Latin America & Caribbean, Middle East & North Africa, South Asia và East Asia & Pacific có trung vị nằm giữa nhóm phát triển và Sub-Saharan Africa. Điều này phản ánh mức phát triển sức khỏe không đồng nhất: một số quốc gia đã đạt kết quả rất tốt, trong khi một số quốc gia khác vẫn gặp hạn chế về tiếp cận dịch vụ và điều kiện sống.

6.6 Thảo luận

Tổng hợp bốn biểu đồ cho thấy bức tranh sức khỏe toàn cầu có cả tiến bộ rõ rệt lẫn bất bình đẳng sâu sắc:

- **Tuổi thọ tăng nhưng không đồng đều:** Giai đoạn 2000–2019 cho thấy xu hướng tăng tuổi thọ ở phần lớn quốc gia, nhưng khoảng cách giữa nhóm phát triển và nhóm thu nhập thấp vẫn rất lớn. Tăng trưởng kinh tế và mở rộng dịch vụ y tế có tác động tích cực, nhưng mức xuất phát khác nhau khiến chênh lệch tuyệt đối vẫn kéo dài.
- **Sức khỏe trẻ em là điểm phân hóa mạnh nhất:** Tử vong trẻ em dưới 5 tuổi ở Sub-Saharan Africa cao hơn nhiều lần so với North America và Europe & Central Asia. Đây là chỉ báo quan trọng vì tử vong trẻ em thường gắn với các điều kiện nền tảng như dinh dưỡng, tiêm chủng, nước sạch, vệ sinh và chăm sóc y tế ban đầu.
- **Chỉ tiêu y tế không phải yếu tố quyết định duy nhất:** Scatter plot cho thấy quan hệ giữa chỉ tiêu y tế theo % GDP và tuổi thọ không tuyến tính rõ. Một quốc gia có thể chi tiêu nhiều nhưng kết quả tuổi thọ không tương xứng nếu hệ thống y tế kém hiệu quả hoặc bất bình đẳng tiếp cận dịch vụ cao. Ngược lại, một số quốc gia đạt tuổi thọ cao với mức chi tiêu vừa phải nhờ y tế dự phòng, quản trị tốt và điều kiện xã hội thuận lợi.
- **Khả năng chống chịu trước cú sốc là vấn đề trọng tâm:** Điểm gãy 2020–2021 trong biểu đồ tuổi thọ cho thấy đại dịch COVID-19 làm suy giảm outcome sức khỏe ở nhiều quốc gia. Điều này nhấn mạnh rằng phát triển sức khỏe bền vững không chỉ là cải thiện trung bình dài hạn, mà còn là năng lực duy trì hệ thống y tế trước khủng hoảng.

Khi đặt cạnh phần kinh tế và giáo dục, kết quả sức khỏe cho thấy phát triển bền vững cần được hiểu như một chuỗi liên kết: nguồn lực kinh tế tạo điều kiện đầu tư, giáo dục nâng cao năng lực xã hội, còn hệ thống y tế quyết định khả năng chuyển hóa các nguồn lực đó thành tuổi thọ cao hơn, tử vong trẻ em thấp hơn và chất lượng sống tốt hơn.

6.7 Kết luận mục tiêu sức khỏe và dân số

Phân tích sức khỏe và dân số cho thấy thế giới đã đạt nhiều tiến bộ trong hơn hai thập kỷ qua: tuổi thọ nhìn chung tăng, tử vong trẻ em giảm, và nhiều quốc gia đang phát triển cải thiện nhanh chóng. Tuy nhiên, bất bình đẳng sức khỏe vẫn là vấn đề lớn. Sub-Saharan Africa tiếp tục là khu vực chịu gánh nặng cao nhất về tử vong trẻ em và tuổi thọ thấp, trong khi các khu vực phát triển duy trì tuổi thọ cao và phân bố ổn định hơn.

Kết quả cũng cho thấy không thể đánh giá hệ thống y tế chỉ bằng mức chi tiêu. Chỉ tiêu y tế là điều kiện cần, nhưng hiệu quả phân bổ, y tế dự phòng, công bằng tiếp cận, giáo dục, thu nhập và ổn định xã hội mới quyết định khả năng chuyển hóa nguồn lực thành kết quả sức khỏe thực chất. Đây là điểm then chốt khi nhóm tổng hợp bốn mục tiêu để đánh giá phát triển bền vững trong toàn bài.

7 Phân tích môi trường và biến đổi khí hậu

7.1 Vai trò trong bài toán chung

Phân tích môi trường và biến đổi khí hậu đóng vai trò kiểm tra tính bền vững của quá trình phát triển kinh tế và dân số. Trong khung phân tích chung, nếu kinh tế phản ánh nguồn lực vật chất, giáo dục và sức khỏe đại diện cho phúc lợi con người, thì môi trường phản ánh mặt trái của tăng trưởng — các áp lực mà con người đặt lên tài nguyên thiên nhiên và hệ thống khí hậu toàn cầu. Sự phát triển chỉ thực sự bền vững khi tốc độ tăng trưởng kinh tế không đi kèm với sự hủy hoại môi trường và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên vượt quá khả năng tự phục hồi của Trái Đất.

7.2 Câu hỏi phân tích

Phân tích môi trường tập trung vào bốn câu hỏi chính:

1. Xu hướng tổng lượng phát thải CO₂ toàn cầu thay đổi ra sao theo thời gian? Đóng góp của các vùng địa lý thay đổi như thế nào trong giai đoạn 2000–2020?
2. Mức phát thải CO₂ bình quân đầu người phân bố thế nào trên bản đồ địa lý? Sự phân hóa này phản ánh bất bình đẳng phát triển ra sao?
3. Tỷ trọng tiêu thụ năng lượng tái tạo thay đổi thế nào giữa các khu vực địa lý qua hai mốc thời gian 2000 và 2021?
4. Xu hướng biến động diện tích rừng phản ánh áp lực phát triển lên tài nguyên tự nhiên ở các khu vực và quốc gia ra sao từ 2000 đến 2023?

7.3 Chỉ số sử dụng (Indicators)

Bốn chỉ số WDI được lựa chọn để phản ánh áp lực lên khí hậu (phát thải CO₂), xu hướng chuyển dịch xanh (năng lượng tái tạo) và hiện trạng tài nguyên sinh thái (diện tích rừng).

Bảng 16: Các chỉ số WDI sử dụng trong phân tích môi trường và biến đổi khí hậu.

Mã WDI	Tên cột sau tiền xử lý	Đơn vị	Ý nghĩa và lý do chọn
EN.GHG.CO2.MT.CE.AR5	CO2_Emissions_Total_MtCO2e	Mt CO ₂ e	Tổng phát thải CO ₂ (không gồm LULUCF) — đo lường áp lực trực tiếp lên bầu khí quyển.
EN.GHG.CO2.PC.CE.AR5	CO2_Emissions_Per_Capita	t CO ₂ e	Phát thải CO ₂ bình quân đầu người — đo lường dấu chân carbon của mỗi người dân.
EG.FEC.RNEW.ZS	Renewable_Energy_Pct	%	Tỷ lệ tiêu thụ năng lượng tái tạo — phản ánh mức độ chuyển dịch cơ cấu năng lượng xanh.
AG.LND.FRST.ZS	Forest_Area_Pct	% diện tích đất	Tỷ lệ diện tích rừng — phản ánh sức khỏe của hệ sinh thái tự nhiên trên cạn.

Lưu ý về mức phủ dữ liệu: Chỉ số năng lượng tái tạo (EG.FEC.RNEW.ZS) chỉ có dữ liệu đến năm 2021 trong bản cập nhật WDI gốc, do đó các phân tích liên quan đến năng lượng tái tạo sẽ chỉ giới hạn đến năm 2021. Đối với CO₂, nhóm sử dụng mã chỉ số mới từ bộ GHG (EN.GHG.CO2.*) vì các mã cũ đã ngừng cập nhật. Chỉ số phát thải CO₂ có dữ liệu đầy đủ từ 203/217 quốc gia thật, năng lượng tái tạo từ 212 quốc gia, và diện tích rừng có 214 quốc gia. Đây là nhóm chỉ số có độ phủ khá tốt trên bình diện toàn cầu.

7.4 Tiền xử lý dữ liệu

Dữ liệu môi trường được lọc từ file gốc `WDIEXCEL.xlsx` theo pipeline chung:

- Lọc 4 indicators môi trường, giai đoạn 2000–2023, loại bỏ các aggregate rows và chỉ giữ các quốc gia thực.
- Xử lý missing values: nội suy tuyến tính đối với các gap ≤ 2 năm liên kề; loại bỏ cặp country–indicator nếu có gap dài hoặc rỗng hoàn toàn.
- Pivot thành dạng bảng wide format và xuất ra file `wdi_environment.csv` chứa **5.143** dòng tương ứng với **216** quốc gia.

7.5 Trực quan hóa và nhận xét

7.5.1 Biểu đồ 1 — Xu hướng tổng phát thải CO₂ theo khu vực (Stacked Area Chart)

Loại biểu đồ: Biểu đồ miền chồng (stacked area chart).

Lý do chọn: Biểu đồ miền chồng rất thích hợp để thể hiện sự thay đổi của một đại lượng tổng (tổng phát thải CO₂ toàn cầu) theo thời gian, đồng thời mô tả rõ cấu trúc đóng góp của các thực thể cấu thành (ở đây là các khu vực địa lý) trên cùng một trục trực quan.

Chèn hình: *images/environment/environment_co2_trend.png*

Hình 14: Xu hướng tổng phát thải CO₂ toàn cầu phân rã theo 7 khu vực địa lý, giai đoạn 2000–2020 (đơn vị: triệu tấn CO₂ tương đương - Mt CO₂e).

Nhận xét:

- **Xu hướng tăng toàn cầu:** Tổng phát thải CO₂ toàn cầu tăng liên tục trong giai đoạn 2000–2019. Năm 2020 ghi nhận sự sụt giảm nhẹ (khoảng 4–5% ở nhiều vùng) do tác động của phong tỏa diện rộng trong đại dịch COVID-19 làm ngưng trệ các hoạt động giao thông và sản xuất công nghiệp toàn cầu.
- **Sự bùng nổ của East Asia & Pacific:** Khu vực Đông Á & Thái Bình Dương có lượng phát thải tăng vọt đáng kinh ngạc, từ **6.681 Mt CO₂e** năm 2000 lên **12.746 Mt CO₂e** năm 2010, và đạt **15.959 Mt CO₂e** năm 2020 (tăng gấp 2,4 lần). Sự bùng nổ này chủ yếu được thúc đẩy bởi sự trỗi dậy của các nền kinh tế đang phát triển nhanh, dẫn đầu là Trung Quốc với cơ cấu năng lượng phụ thuộc nhiều vào than đá.
- **Sự suy giảm ở các khu vực phát triển:** Trái lại, phát thải ở các nước phát triển có xu hướng đạt đỉnh và giảm dần. Bắc Mỹ (**North America**) giảm từ **6.472 Mt CO₂e** (2000) xuống còn **5.015 Mt CO₂e** (2020) (giảm 22,5%). Tương tự, Châu Âu & Trung Á (**Europe & Central Asia**) giảm từ **6.906 Mt CO₂e** xuống còn **6.047 Mt CO₂e**. Sự sụt giảm này phản ánh nỗ lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang dịch vụ, sử dụng năng lượng hiệu quả hơn và áp dụng các chính sách cam kết giảm phát thải mạnh mẽ.
- **Sự gia tăng ở các vùng đang phát triển khác:** Nam Á (**South Asia**) tăng hơn gấp đôi từ **1.039 Mt CO₂e** lên **2.502 Mt CO₂e**, cho thấy quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa đang làm gia tăng nhanh chóng nhu cầu sử dụng năng lượng hóa thạch tại đây.

7.5.2 Biểu đồ 2 — Bản đồ phát thải CO₂ bình quân đầu người (Choropleth Map)

Loại biểu đồ: Bản đồ phân bố (choropleth map).

Lý do chọn: Bản đồ phân bố địa lý giúp nhận diện trực quan mức độ tập trung phát thải và bất bình đẳng dấu chân carbon giữa các quốc gia. Sử dụng thang màu chuyển sắc từ lam (phát thải thấp) sang cam/đỏ (phát thải cao) giúp người xem nhận biết ngay lập tức các vùng có mức phát thải bình quân đầu người cao bất thường.

Chèn hình: *images/environment/environment_co2_map.png*

Hình 15: Bản đồ phát thải CO₂ bình quân đầu người của các quốc gia năm 2020 (tấn CO₂e/người).

Nhận xét:

- **Phân hóa rõ rệt:** Bản đồ bộc lộ sự bất bình đẳng khí hậu sâu sắc. Các quốc gia phát triển ở Bắc Mỹ (**North America** có mức trung bình **10,4 t/người** năm 2020) và các quốc gia giàu tài nguyên dầu mỏ ở Trung Đông và Bắc Phi (**MENA** trung bình **8,8 t/người** năm 2020) là những vùng có màu sắc đậm nhất. Ví dụ, Hoa Kỳ phát thải tới **13,47 t/người** năm 2020.
- **Dấu chân carbon thấp ở nhóm thu nhập thấp:** Ngược lại, các quốc gia ở Châu Phi hạ Sahara (**Sub-Saharan Africa** trung bình ổn định ở mức chỉ **0,93 t/người**) và Nam Á (**South Asia** trung bình **1,36 t/người** năm 2020) có màu lam rất nhạt, phản ánh mức tiêu thụ năng lượng và quy mô công nghiệp rất thấp trên đầu người.
- **Xu hướng các quốc gia cụ thể:** Hoa Kỳ dù vẫn ở mức rất cao nhưng đã giảm đáng kể so với mức cực thịnh **21,01 t/người** năm 2000. Ngược lại, Việt Nam tăng nhanh từ **0,73 t/người** (2000) lên **3,55 t/người** (2020), phản ánh rõ quá trình công nghiệp hóa chuyển đổi từ nông nghiệp truyền thống sang sản xuất công nghiệp nặng và phát triển hạ tầng năng lượng.

7.5.3 Biểu đồ 3 — Tiêu thụ năng lượng tái tạo theo khu vực (Grouped Bar Chart)

Loại biểu đồ: Biểu đồ cột nhóm (grouped bar chart).

Lý do chọn: Thích hợp để so sánh giá trị định lượng giữa các đối tượng phân loại (các khu vực địa lý) và đồng thời theo dõi sự thay đổi của từng đối tượng qua hai thời điểm cụ thể (năm 2000 và năm 2021).

Chèn hình: *images/environment/environment_renewable_bar.png*

Hình 16: So sánh tỷ lệ tiêu thụ năng lượng tái tạo trung bình theo khu vực địa lý giữa hai năm 2000 và 2021 (đơn vị: % tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng).

Nhận xét:

- **Hiện trạng đặc thù của Châu Phi: Sub-Saharan Africa** luôn dẫn đầu về tỷ lệ năng lượng tái tạo (**71,2%** năm 2000 và **61,4%** năm 2021). Tuy nhiên, giá trị này chủ yếu phản ánh việc sử dụng sinh khối truyền thống (đốt gỗ, chất thải nông nghiệp để đun nấu) ở nông thôn thiếu điện, chứ không phải các nguồn điện sạch hiện đại. Sự sụt giảm của tỷ lệ này (giảm 9,8%) phản ánh quá trình đô thị hóa và thay thế nhiên liệu truyền thống bằng điện lưới hóa thạch hoặc khí hóa lỏng.
- **Nỗ lực chuyển dịch xanh của Châu Âu: Châu Âu & Trung Á (Europe & Central Asia)** là khu vực điển hình ghi nhận mức tăng đáng kể từ **16,4%** (2000) lên **23,3%** (2021), thể hiện rõ kết quả của các chính sách chuyển dịch xanh mạnh mẽ như tại Đức (tăng từ **3,7%** lên **18,5%** trong cùng giai đoạn).
- **Áp lực tăng trưởng đè nặng lên năng lượng sạch:** Khu vực Đông Á & Thái Bình Dương (**East Asia & Pacific**) giảm từ **24,1%** xuống còn **17,8%**, cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh đã làm gia tăng nhu cầu năng lượng hóa thạch vượt trội so với tốc độ xây dựng các nguồn năng lượng tái tạo mới.

7.5.4 Biểu đồ 4 — Biến động diện tích rừng của các quốc gia (Heatmap)

Loại biểu đồ: Bản đồ nhiệt dạng ma trận (heatmap).

Lý do chọn: Heatmap giúp hiển thị ma trận hai chiều (quốc gia $\times$ năm) một cách trực quan, sử dụng mức độ đậm nhạt của màu sắc (ở đây là sắc xanh lá cây) để phản ánh tỷ lệ phủ xanh, từ đó dễ dàng nhận diện xu hướng suy giảm diện tích rừng (màu xanh nhạt dần) hoặc phục hồi rừng (màu xanh đậm lên) qua từng năm.

Chèn hình: *images/environment/environment_forest_heatmap.png*

Hình 17: Heatmap thể hiện biến động tỷ lệ diện tích rừng (%) của một số quốc gia đại diện trong giai đoạn 2000–2023. Mỗi dòng đại diện cho một quốc gia; màu xanh đậm biểu thị tỷ lệ che phủ cao.

Nhận xét:

- **Nạn phá rừng nghiêm trọng ở Nam Mỹ:** Khu vực Mỹ Latinh & Caribbean (**Latin America & Caribbean**) có độ phủ rừng trung bình giảm mạnh từ **44,8%** (2000) xuống còn **40,7%** (2023). Minh chứng rõ nhất là Brazil (quốc gia sở hữu rừng Amazon) với diện tích rừng giảm liên tục từ **65,9%** xuống còn **59,4%**, phản ánh tình trạng phá rừng để lấy đất làm nông nghiệp, chăn nuôi gia súc và khai khoáng quy mô lớn.
- **Tín hiệu phục hồi tích cực ở Đông Á:** Trái lại, một số quốc gia ghi nhận nỗ lực phục hồi rừng ấn tượng. Trung Quốc tăng từ **18,9%** (2000) lên **23,4%** (2023), và Việt Nam tăng từ **37,9%** lên **46,7%** (trong giai đoạn 2000–2020). Thành quả này đạt được nhờ các chương trình trồng rừng phòng hộ quy mô lớn và chính sách bảo vệ rừng tự nhiên nghiêm ngặt của chính phủ.
- **Sự ổn định ở các nước ôn đới:** Các nước như Hoa Kỳ (**33,1%** đến **33,9%**) và Đức (**32,5%** đến **32,7%**) duy trì độ che phủ rừng hầu như không đổi trong suốt hơn hai thập kỷ, phản ánh sự phát triển của hệ thống quản lý rừng bền vững và chính trị ổn định.

7.6 Thảo luận

Tổng hợp bốn biểu đồ môi trường cho thấy một bức tranh đa chiều đầy thách thức về tính bền vững toàn cầu:

- **Sự dịch chuyển địa lý của phát thải:** Sự gia tăng nhanh chóng lượng phát thải ở Đông Á và Nam Á đặt ra thách thức lớn cho việc kiểm soát biến đổi khí hậu toàn cầu. Dù các nước phát triển đã bắt đầu giảm phát thải tuyệt đối nhờ chuyển dịch sang dịch vụ và năng lượng sạch, sự gia tăng phát thải từ quá trình công nghiệp hóa của các nước đang phát triển đã bù trừ phần giảm này, khiến tổng phát thải toàn cầu tiếp tục tăng.
- **Mâu thuẫn giữa nhu cầu và chuyển dịch năng lượng:** Năng lượng tái tạo đang có xu hướng tăng dần tại các quốc gia thu nhập cao nhờ chính sách chuyển dịch xanh, tuy nhiên tốc độ tăng vẫn chưa đủ nhanh để thay thế hoàn toàn năng lượng hóa thạch trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng gia tăng. Tại các nước đang phát triển, tỷ trọng năng lượng tái tạo giảm do tốc độ mở rộng nguồn điện than/khí hóa thạch để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế nhanh hơn tốc độ đầu tư năng lượng sạch.

- **Sự suy giảm tài nguyên sinh thái:** Nạn phá rừng ở Mỹ Latinh và Châu Phi hạ Sahara làm suy giảm khả năng hấp thụ carbon tự nhiên của Trái Đất, gián tiếp làm trầm trọng thêm vấn đề biến đổi khí hậu. Sự phục hồi diện tích rừng ở một số nước như Việt Nam hay Trung Quốc chứng minh rằng chính sách quản lý đúng đắn có thể đảo ngược xu hướng suy thoái môi trường.

Mối liên hệ giữa phần môi trường với kinh tế và xã hội là rất mật thiết: phát triển kinh tế nhanh chóng giúp nâng cao GDP và tuổi thọ trung bình, nhưng nếu không kiểm soát tốt sẽ đi kèm với sự bùng nổ carbon và suy thoái tài nguyên rừng. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) một cách đồng bộ.

8 Thiết kế Dashboard Tableau

Dashboard tổng được thiết kế để trả lời bài toán chung trước, sau đó cho phép người xem đi sâu vào từng hướng phân tích. Thứ tự đọc đề xuất bắt đầu từ bức tranh tổng quan về phát triển bền vững, sau đó chuyển sang từng nhóm chỉ số cụ thể. Các bộ lọc chung gồm năm, khu vực, nhóm thu nhập và quốc gia, nhờ đó người xem có thể giữ cùng một phạm vi phân tích khi so sánh kinh tế, giáo dục, sức khỏe và môi trường.

Trang tổng quan đặt cạnh các chỉ số đại diện cho bốn khía cạnh để hỗ trợ so sánh nhanh giữa các quốc gia hoặc khu vực. Từ trang này, người xem có thể chuyển sang khu vực kinh tế với các biểu đồ GDP bình quân đầu người, tăng trưởng GDP, quan hệ GDP–nghèo và bản đồ GDP bình quân đầu người. Các khu vực còn lại lần lượt trình bày chỉ số nhập học, biết chữ và chỉ tiêu giáo dục; tuổi thọ, tử vong trẻ em và chỉ tiêu y tế; phát thải CO₂, năng lượng tái tạo và diện tích rừng. Cách tổ chức này giữ mạch đọc từ tổng quan đến chi tiết, đồng thời làm rõ vai trò của từng nhóm chỉ số trong bài toán chung.

Các ảnh chụp dashboard/worksheet từ Tableau đặt vào thư mục report/images/ và chèn bằng `\includegraphics`. Mỗi hình trong báo cáo cần có caption tự giải thích được, bao gồm chỉ số thể hiện, đơn vị đo, năm hoặc giai đoạn phân tích, và ghi chú xử lý đặc biệt nếu có, chẳng hạn thang log hoặc giới hạn thang màu. Không dùng ảnh từ biểu đồ Python cho kết quả cuối cùng nếu yêu cầu nộp bài bắt buộc xuất trực tiếp từ Tableau.

9 Kết luận

Báo cáo này đã trình bày một bức tranh toàn diện và có tính tương tác cao về sự phát triển bền vững toàn cầu giai đoạn 2000–2023 bằng cách kết hợp đồng thời bốn khía cạnh: kinh tế, giáo dục, sức khỏe–dân số và môi trường từ bộ dữ liệu World Development Indicators (WDI) của Ngân hàng Thế giới. Thay vì chỉ sử dụng các chỉ số đơn lẻ như GDP để đánh giá phát triển, nhóm đã thiết lập một khung phân tích tích hợp giúp đối chiếu giữa nguồn lực vật chất tạo ra, phúc lợi con người đạt được và cái giá phải trả đối với hệ sinh thái toàn cầu.

Tổng hợp kết quả từ bốn mục tiêu phân tích bộc lộ các mô hình phát triển rõ rệt theo khu vực địa lý và nhóm thu nhập:

- **Phát triển kinh tế:** GDP bình quân đầu người tăng trưởng ổn định ở nhiều nền kinh tế, đặc biệt là nhóm quốc gia đang phát triển nhanh ở Châu Á. Dữ liệu cho thấy tương quan

ngịch mạnh mẽ giữa mức sống kinh tế và tỷ lệ nghèo đói, củng cố tầm quan trọng của tăng trưởng kinh tế như điều kiện cần để cải thiện đời sống.

- **Giáo dục và nhân lực:** Tỷ lệ nhập học ròng bậc tiểu học và trung học được nâng cao đáng kể trên toàn cầu, phản ánh nỗ lực phổ cập giáo dục cơ bản. Chỉ tiêu giáo dục công có sự phân hóa lớn, đồng thời tỷ lệ biết chữ có mối tương quan dương rất mạnh với tỷ lệ nhập học trung học, cho thấy đầu tư hôm nay tạo dựng nền tảng tri thức cho thế hệ mai sau.
- **Sức khỏe và phúc lợi dân số:** Tuổi thọ trung bình toàn cầu tăng đáng kể và tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi giảm mạnh ở mọi khu vực, ngoại trừ sự gián đoạn tạm thời do đại dịch COVID-19 trong giai đoạn 2020–2021. Tuy nhiên, mối tương quan không tuyến tính giữa chỉ tiêu y tế và tuổi thọ cho thấy hiệu quả quản lý hệ thống y tế và thói quen sinh hoạt đóng vai trò vô cùng quan trọng bên cạnh nguồn lực đầu tư.
- **Môi trường và tính bền vững:** Đây là khía cạnh bộc lộ mặt trái của tăng trưởng. Lượng phát thải CO₂ bùng nổ tại các nước đang phát triển thuộc East Asia & Pacific và South Asia do quá trình công nghiệp hóa nhanh, trong khi các nước phát triển đã có dấu hiệu đạt đỉnh và giảm phát thải tuyệt đối. Thang đo năng lượng tái tạo và độ che phủ rừng cũng phản ánh áp lực lớn lên tài nguyên sinh thái, đòi hỏi các chính sách bảo tồn tích cực và chuyển dịch năng lượng xanh khẩn thiết hơn.

Ý nghĩa của Dashboard tương tác: Dashboard Tableau được nhóm thiết kế với các bộ lọc đồng bộ và các dashboard actions tương tác giúp người dùng có thể tự khám phá sâu hơn các câu hỏi nghiên cứu của riêng mình. Người dùng có thể dễ dàng so sánh một quốc gia cụ thể (ví dụ: Việt Nam) trong mối tương quan với khu vực hoặc các nước có cùng mức thu nhập để thấy rõ vị trí của quốc gia đó trên cả 4 trục phát triển.

Giới hạn dữ liệu và khuyến nghị: Báo cáo nhấn mạnh rằng các phân tích trong nghiên cứu này mang tính mô tả và tương quan, không mang ý nghĩa nhân quả. Nhiều chỉ số quan trọng, đặc biệt là tỷ lệ nghèo đói và tỷ lệ biết chữ, có mức độ thiếu hụt dữ liệu nghiêm trọng theo thời gian và quốc gia (do tính chất không liên tục của các cuộc khảo sát thực địa). Do đó, việc xây dựng các chính sách phát triển bền vững cần phải dựa trên các nghiên cứu thực địa chi tiết hơn, đặt các chỉ số vĩ mô trong bối cảnh lịch sử và thể chế đặc thù của từng quốc gia.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu

- [1] World Bank. *World Development Indicators*. Washington, DC: World Bank. Available at: <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>
- [2] Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. *Tài liệu hướng dẫn môn Trực quan hóa dữ liệu*.
- [3] Tableau Software. *Tableau Help and Documentation Center*. Available at: <https://help.tableau.com>
- [4] United Nations. *Sustainable Development Goals Indicators Metadata Repository*. New York: United Nations.